

۱. گراف‌ها و زیرگراف‌ها

گراف

زوج $G = (V, E)$ را یک **گراف** می‌گویند که در آن V یک مجموعهٔ متناهی و E مجموعه‌ای شامل زیرمجموعه‌های دوتایی V است. مجموعهٔ V را **مجموعهٔ رأسی** و مجموعهٔ E را **مجموعهٔ یالی** گراف G می‌گویند.

مثال

$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

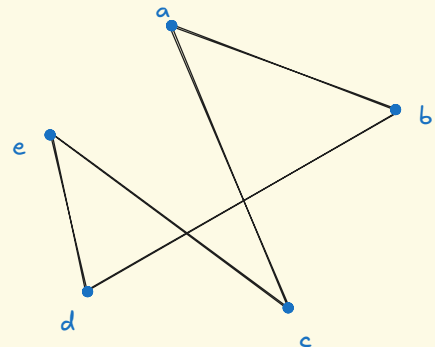
$$E = \{\underbrace{\{a, b\}}_{e_1}, \underbrace{\{a, c\}}_{e_2}, \underbrace{\{b, d\}}_{e_3}, \underbrace{\{c, e\}}_{e_4}, \underbrace{\{d, e\}}_{e_5}\}$$

نمایش تصویری

برای هر رأس گراف یک نقطه از صفحه را متناظر می‌کنیم و بین دو رأس یک خم رسم می‌کنیم هرگاه زوج شامل آن دو متعلق به مجموعهٔ E باشد.

مثال

نمایش تصویری گراف مثال قبل به صورت زیر است:



ویژگی‌های گراف

مجاورت

- دو رأس a و b **مجاورند** هرگاه دوتایی $\{a, b\}$ متعلق به مجموعهٔ یالی گراف باشد.
- رأس a با یال e **مجاور** است هرگاه a متعلق به مجموعهٔ دوتایی متناظر با e باشد.
- دو یال e و e' را **مجاور** گوئیم هرگاه دارای سر مشترک باشند.

ارتباطات دیگر

- رأس a بر یال e **واقع** است هرگاه رأس a متعلق به مجموعهٔ دوتایی متناظر با یال e باشد.
- اگر یال e شامل دو رأس a و b باشد، گوئیم a و b دو **سر** یال e هستند.

مرتبه، اندازه و درجه

- **مرتبهٔ گراف:** تعداد رؤس گراف G را مرتبهٔ آن گویند و آن را به صورت $v(G)$ یا $|G|$ نمایش می‌دهند.
- **اندازهٔ گراف:** تعداد یال‌های گراف G را اندازهٔ آن گویند و آن را با $e(G)$ یا $|E|$ نمایش می‌دهند.

- یک گراف حداکثر $\binom{n}{2}$ یال دارد؛ زیرا تعداد زیرمجموعه‌های دو عضوی یک گراف برابر با این مقدار است.
- **درجهٔ رأس:** تعداد رأس‌های مجاور با رأس u در گراف G را درجهٔ آن گویند و آن را با $d_G(u)$ یا $d(u)$ نمایش می‌دهند.

🔗 لم دست دادن (Handshaking Lemma)

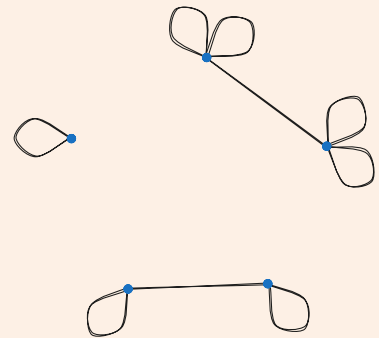
در یک گراف ساده G مجموع درجات رؤس برابر با دو برابر اندازهٔ G است.

$$\sum_{u \in V(G)} \deg_G(u) = 2|E(G)|$$

عبارت سمت چپ، مجموع درجات تمامی رؤس را جمع می‌زند. می‌توان این عبارت را به گونهٔ دیگری نیز محاسبه نمود. هر یال در گراف دو سر دارد و وجود هر یال باعث اضافه شدن یک درجه به هر دو سر خود می‌شود. بنابراین با شمارش تعداد یال‌ها و ضرب آن در ۲، تعداد کل درجاتی که به واسطهٔ آن یال‌های ایجاد شده‌است، محاسبه می‌شود. اما مجموع درجات تمامی رؤس از یال‌هایی به دست می‌آید که شامل آن رأس‌هاست و بنابراین هر دو عبارت، عددی واحد را می‌شمارند.

❓ سؤال

آیا گرافی وجود دارد که دنبالهٔ درجات آن ۵, ۵, ۳, ۳, ۲ باشد؟



نکته: تعداد رؤس با درجهٔ فرد در هر گراف زوج است.

یکریختی

برابری

دو گراف $G = (V, E)$ و $G' = (V', E')$ باهم برابرند هرگاه $V = V'$ و $E = E'$.

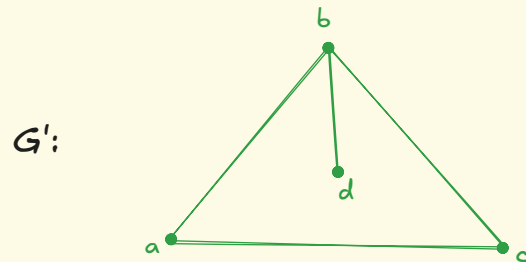
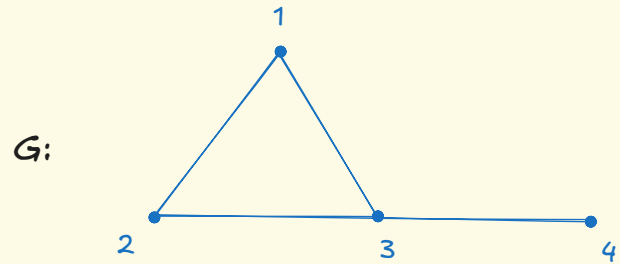
یکریختی

فرض کنیم دو گراف $G = (V, E)$ و $G' = (V', E')$ داده شده باشند. تابع $\varphi: V \rightarrow V'$ را یک **یکریختی (Isomorphism)** بین دو گراف G و G' گویند هرگاه

۱. تابع φ دوسویی (یک‌به‌یک و پوشا) باشد.
۲. زوج $\{a, b\}$ یالی از G باشد اگر و تنها اگر زوج $\{\varphi(a), \varphi(b)\}$ نیز یالی از G' باشد.

📌 مثال

دو گراف زیر با یکدیگر یک‌ریخت هستند.



تابع $\varphi : V(G) \rightarrow V(G')$ یک یک‌ریختی بین G و G' است.

$$\begin{aligned}\varphi(1) &= c \\ \varphi(2) &= a \\ \varphi(3) &= b \\ \varphi(4) &= d\end{aligned}$$

❓ قضیه

اگر G و G' باهم یک‌ریخت باشند و u یک رأس از G باشد، آن‌گاه

$$d_G(u) = d_{G'}(\varphi(u))$$

که در آن، φ یک یک‌ریختی بین G و G' است.

اگر $u_1, u_2, \dots, u_k$ همسایه‌های (رئوس مجاور) رأس u در گراف G باشد، در این صورت، $\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_k)$ همسایه‌های $\varphi(u)$ در گراف G' خواهند بود. به علاوه، این‌ها تمام همسایه‌های $\varphi(u)$ در G' خواهند بود.

❓ نتیجه

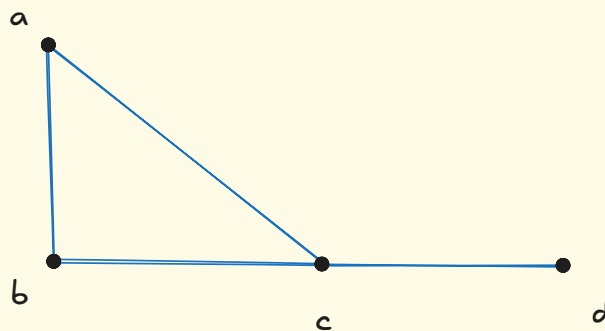
اگر G و G' یک‌ریخت باشند، آن‌گاه

1. $v(G) = v(G')$
2. $e(G) = e(G')$

خودریختی

فرض کنیم G یک گراف باشد. در این صورت تابع $\varphi : V(G) \rightarrow V(G)$ یک **خودریختی** گفته می‌شود هرگاه φ یک یک‌ریختی از G به G باشد.

مثال



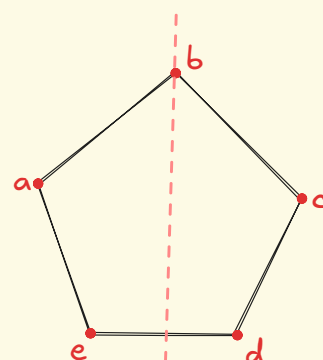
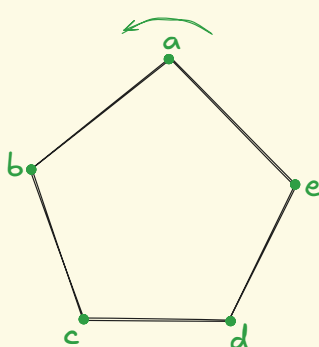
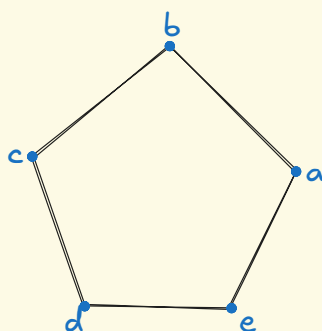
در گراف بالا، تابع φ می‌تواند یک خودریختی برای این گراف باشد.

$$\varphi : \{a, b, c, d\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$$

$$a \rightarrow b, b \rightarrow a, c \rightarrow c, d \rightarrow d$$

مثال

دوران‌های چندضلعی‌ها و تقارن نسبت به عمود منصف‌های آن‌ها نیز خودریختی محسوب می‌شوند.



$$\varphi = \begin{cases} a \rightarrow b \\ b \rightarrow c \\ c \rightarrow d \\ d \rightarrow e \\ e \rightarrow a \end{cases}, \quad \eta = \begin{cases} a \rightarrow c \\ e \rightarrow d \\ d \rightarrow e \\ c \rightarrow a \\ b \rightarrow b \end{cases}$$

مثال

در مثال قبل، معکوس خودریختی‌های φ و η به شرح زیر است:

$$\varphi^{-1} = \begin{cases} a \rightarrow e \\ b \rightarrow a \\ c \rightarrow b \\ d \rightarrow c \\ e \rightarrow d \end{cases}, \quad \eta^{-1} = \begin{cases} a \rightarrow c \\ b \rightarrow b \\ c \rightarrow a \\ d \rightarrow e \\ e \rightarrow d \end{cases}$$

مجموعه تمام خودریختی‌های یک گراف با عمل ترکیب توابع، تشکیل یک گروه می‌دهد که آن را **گروه خودریختی** آن گراف می‌نامند و آن را به $T(G)$ نمایش می‌دهند.

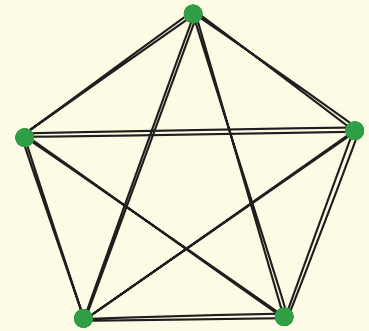
یک زوج مرتب $(G, *)$ که در آن G یک مجموعهٔ ناتهی و $*$ یک عمل دوتایی روی G است را یک **گروه** می‌نامیم اگر اصول زیر برقرار باشند:

1. **بسته بودن:** برای هر $a, b \in G$ ، نتیجهٔ $a * b$ نیز در G باشد (این خاصیت در تعریف عمل دوتایی مستتر است).
2. **شرکت‌پذیری:** عمل $*$ شرکت‌پذیر باشد. یعنی برای هر $a, b, c \in G$ ، $(a * b) * c = a * (b * c)$.
3. **وجود عنصر همانی:** عنصری مانند $e \in G$ وجود داشته باشد که برای هر $a \in G$ ، $a * e = e * a = a$.
4. **وجود عنصر معکوس:** برای هر $a \in G$ ، عنصری مانند $a^{-1} \in G$ وجود داشته باشد که $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

مفهوم یک‌ریختی به ما کمک می‌کند بتوانیم برخی گراف‌ها را به شکل یک تصویر واحد بدون برچسب در نظر بگیریم.

مثال

گراف کامل پنج‌رأسی (K_5) :



مسیر n رأسی (P_n) :



گراف‌های خاص

گراف کامل

گرافی که در آن بین هر دو رأس دقیقاً یک یال وجود دارد را **گراف کامل** (Complete Graph) (K_n) گویند. اگر تعداد رأس‌های این گراف n باشد، آن را با K_n نمایش می‌دهند. این گراف دقیقاً $\binom{n}{2}$ یال دارد.

گراف دوبخشی

گراف G را **گراف دوبخشی** (Bipartite Graph) می‌نامند هرگاه بتوان رؤس آن را به دو دستهٔ X و Y افراز $(X, Y \subseteq V)$ و $X \cap Y = \emptyset$ و $X, Y \neq \emptyset$ نمود به گونه‌ای که هر دو یال دارای یک سر در X و یک سر در Y باشد.

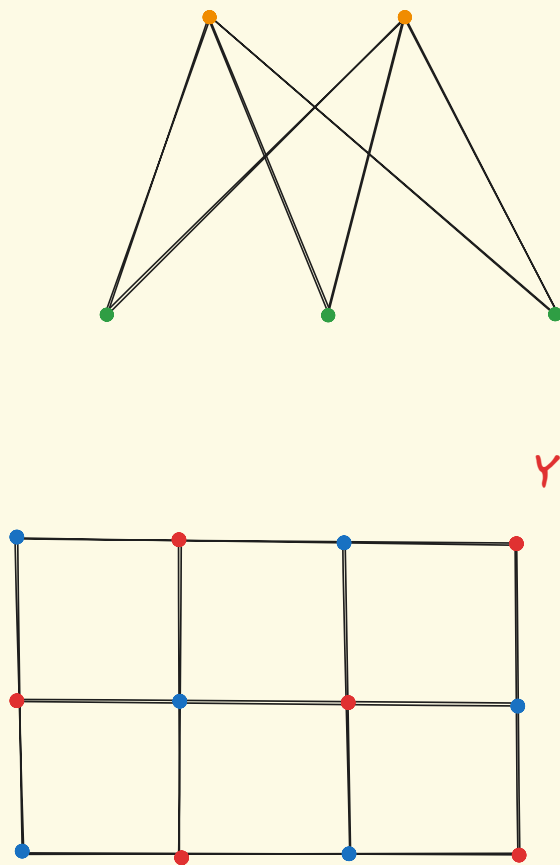
مثال

X

Y

X

Y



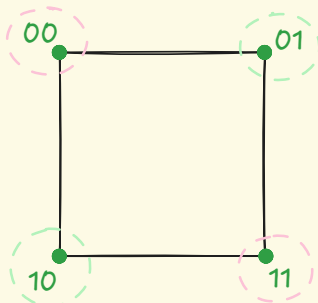
مجموعهٔ رأسی گراف‌های مکعبی n بعدی (Q_n) دنباله‌هایی به طول n از اعداد ۰ و ۱ هستند و دو رأس در آن به هم متصلند اگر و تنها اگر فقط در یک مؤلفه باهم اختلاف داشته باشند.

مثال

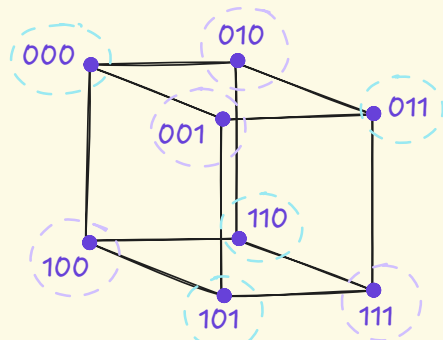
Q_1



Q_2



Q_3



قضیه

گراف‌های مکعبی n بعدی دوبخشی هستند.

مجموعه‌های X و Y را به شرح زیر تعریف می‌کنیم:

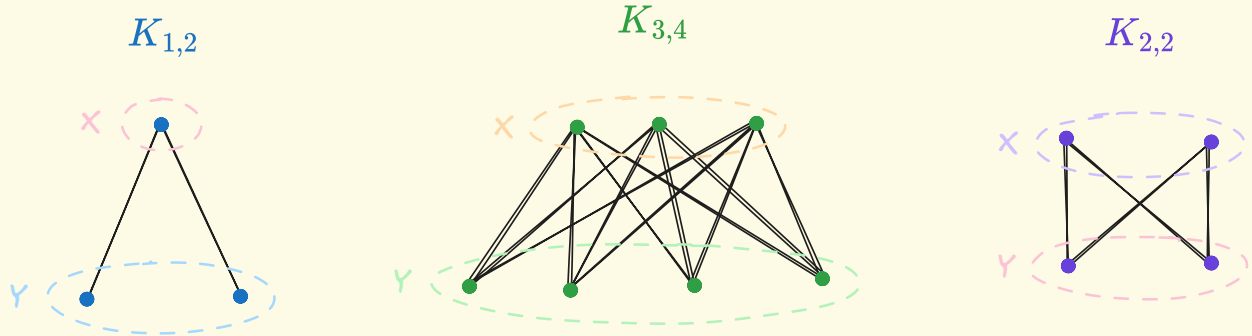
- $X = \{a_1, \dots, a_n \mid \sum_{i=1}^n a_i \text{ is even.}\}$
- $Y = \{a_1, \dots, a_n \mid \sum_{i=1}^n a_i \text{ is odd.}\}$

مجموعه‌های X و Y افزاری برای $V(G)$ به دست می‌دهند. باید نشان دهیم هر یال گراف دارای یک سر در X و سر دیگر در Y است.

با توجه به این که دنباله $a_1, \dots, a_n$ به دنباله‌هایی متصل است که تنها در یک جمله با آن اختلاف دارند، اگر $b_1, \dots, b_n$ همسایه $a_1, \dots, a_n$ باشد، آن‌گاه $\sum_{i=1}^n b_i = (\sum_{i=1}^n a_i) + 1$ یا $\sum_{i=1}^n b_i = (\sum_{i=1}^n a_i) - 1$. بنابراین اگر $a_1, \dots, a_n \in X$ و $b_1, \dots, b_n \in Y$ و برعکس. بنابراین X و Y یک افزاز دوبخشی از گراف Q_n به دست می‌دهد.

فرض کنیم X یک مجموعه m عضوی و Y یک مجموعه n عضوی باشد. گراف $K_{m,n}$ یک گراف دوبخشی کامل است هرگاه بخش‌های آن n و m رأسی بوده و در آن تمام رؤس بخش X به تمام رؤس بخش Y متصل باشد.

مثال



قضیه

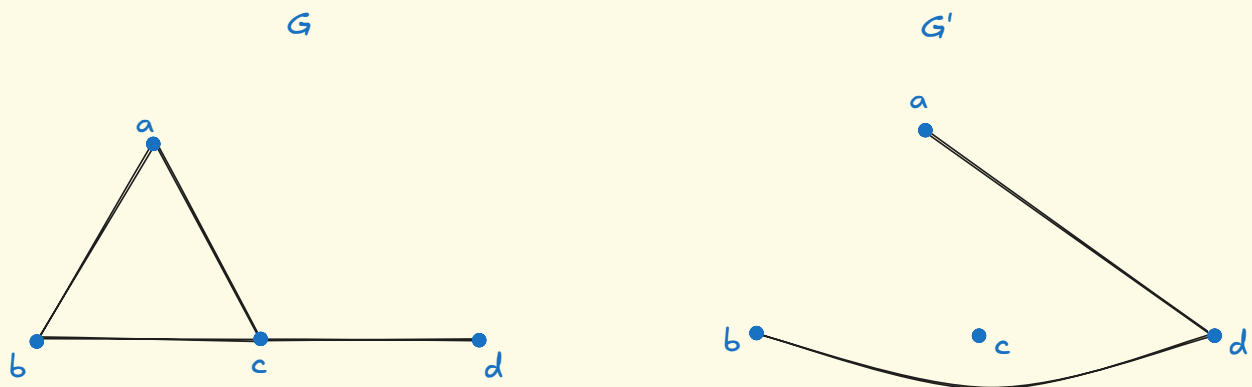
تعداد یال‌های گراف $K_{m,n}$ برابر با mn است.

هر رأس در بخش X درجه n دارد و هر رأس در بخش Y درجه m دارد. بنابراین مجموع درجات رؤس به صورت $|E| = \frac{2mn}{2} = mn$ بنابراین $n|X| + m|Y| = nm + mn = 2mn$.

مکمل گراف

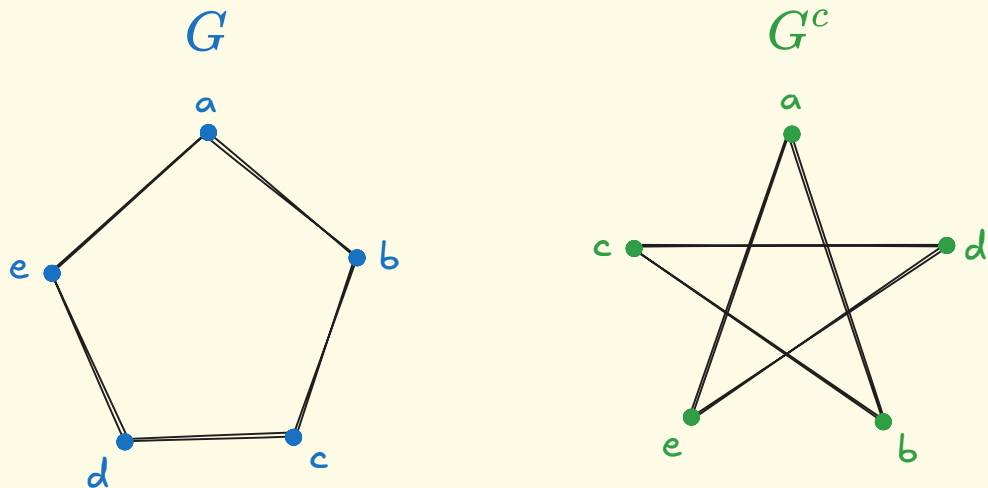
فرض کنیم G یک گراف باشد. **مکمل (Complement)** G که با G^c نمایش داده می‌شود، گرافی است که در آن $V(G^c) = V(G)$ و دو رأس a و b در آن به هم متصلند اگر و تنها اگر در G به هم متصل نباشند.

مثال



گراف G را **خودمکمل** می‌نامند هرگاه با G^c یک‌ریخت باشد.

مثال

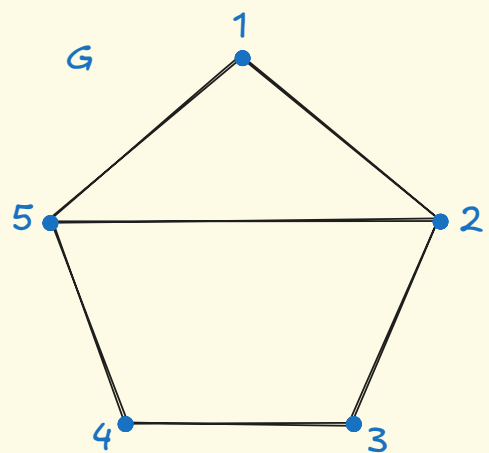


ماتریس مجاورت

فرض کنیم $G = (V, E)$ گرافی روی مجموعهٔ رأسی $V = \{1, 2, \dots, n\}$ باشد. **ماتریس مجاورت** وابسته به G یک ماتریس $n \times n$ با درایه‌های 0 و 1 است که با $A(G)$ نمایش داده می‌شود و در آن

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & ij \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

مثال



ماتریس مجاورت این گراف به صورت زیر است:

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ویژگی‌های ماتریس مجاورت

- **تقارن:** ماتریس مجاورت یک گراف ساده، متقارن است: زیرا یال‌ها جهت‌دار نیستند و $A_{ij} = A_{ji}$.
- **قطر صفر:** درایه‌های روی قطر ماتریس مجاورت یک گراف ساده، 0 هستند؛ زیرا گراف ساده طوقه ندارد.
- **درجه رأس:** جمع درایه‌های روی سطر i درجه رأس i را نشان می‌دهد.

ماتریس جایگشتی

ماتریس جایگشتی ماتریسی $n \times n$ با درایه‌های 0 و 1 است که در آن هر سطر و هر ستون دارای دقیقاً یک درایه 1 است.

مثال

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ساختن ماتریس‌های جایگشتی

فرض کنیم $\pi : \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & p(i) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$ یک جایگشت باشد. ماتریس جایگشتی وابسته به π که با P_π نمایش داده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_\pi(i, j) = \begin{cases} 1 & \pi(i) = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

برای هر جایگشت π ، ماتریس P_π یک ماتریس جایگشتی است.

سؤال

فرض کنید $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. ماتریس جایگشتی وابسته به این جایگشت را بیابید.

$$P_\pi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ویژگی‌های ماتریس جایگشتی

- ماتریس جایگشتی متناظر با جایگشت همانی، ماتریس همانی است. در جایگشت همانی به ازای هر $i = 1, \dots, n$ داریم $id(i) = i$. بنابراین به ازای هر $i = 1, \dots, n$ داریم $P_{id}(i, i) = 1$ و به ازای هر $i = 1, \dots, n$ و $j = 1, \dots, n$ که $i \neq j$ داریم $P_{id}(i, j) = 0$.
- $P_{\pi^{-1}} = (P_\pi)^{-1}$

قضیه

برای هر ماتریس جایگشتی P داریم $P^{-1} = P^T$ (وارون یک ماتریس جایگشتی همان ترانزاده آن است).

اگر P ماتریس جایگشتی باشد، در این صورت

$$\begin{aligned} PP^T(i, j) &= \sum_{k=1}^n P_{ik} P_{kj}^T \\ &= \sum_{k=1}^n P_{ik} P_{jk} \end{aligned}$$

عبارت فوق، ضرب داخلی سطر i و سطر j ماتریس P است. ماتریس P در هر ستون فقط یک 1 دارد، بنابراین اگر $j \neq i$ آن‌گاه ضرب داخلی سطر i و سطر j برابر 0 خواهد شد. اما اگر $j = i$ ، می‌توان گفت ضرب داخلی یک سطر P در خودش برابر 1 است. بدین ترتیب PP^T فقط روی قطر اصلی مقدار 1 دارد و بنابراین $PP^T = I$ و در نتیجه $P^T = P^{-1}$.

یکریختی بر اساس ماتریس جایگشتی

❓ قضیه

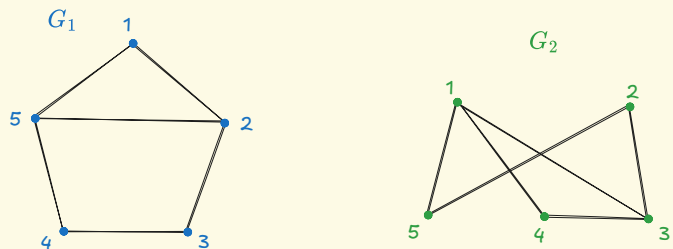
دو گراف G_1 و G_2 یکریخت هستند اگر و تنها اگر ماتریس جایگشتی P موجود باشد به طوری که

$$P^{-1}A(G_1)P = A(G_2)$$

ماتریس جایگشتی P در قضیه قبل می‌تواند همان ماتریس جایگشتی متناظر با جایگشت یکریختی φ از روی $V(G_1) = \{1, \dots, n\}$ و $V(G_2) = \{1, \dots, n\}$ باشد؛ یعنی $P = P_\varphi$.

📌 مثال

گراف‌های G_1 و G_2 را مانند شکل در نظر می‌گیریم.



تابع φ این یکریختی به صورت زیر است:

$$\varphi = \begin{cases} 1 \rightarrow 4 \\ 2 \rightarrow 3 \\ 3 \rightarrow 2 \\ 4 \rightarrow 5 \\ 5 \rightarrow 1 \end{cases}$$

جایگشت آن به صورت زیر ساخته می‌شود:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

ماتریس جایگشتی آن به صورت زیر است:

$$P_\varphi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies P^{-1} = P^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ماتریس مجاورت G_1 به صورت زیر است:

$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

حال طبق قضیه بالا، داریم:

$$P^{-1}A(G_1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies P^{-1}A(G_1)P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

حاصل همان $A(G_2)$ است.

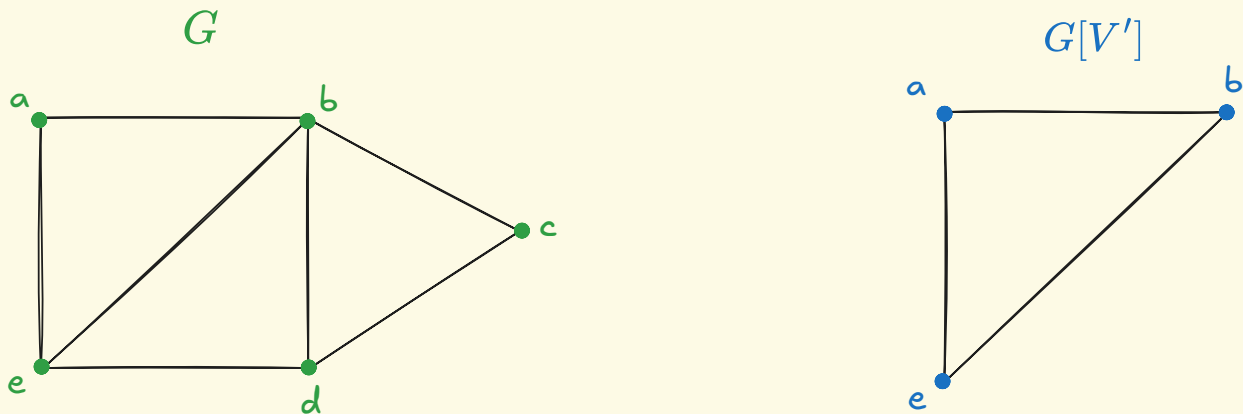
زیرگراف

فرض کنیم $G = (V, E)$ یک گراف باشد. $H = (V', E')$ را **زیرگراف** G گویند هرگاه $V' \subseteq V$ و $E' \subseteq E$.

زیرگراف القایی رأسی

فرض کنیم $G = (V, E)$ یک گراف و $V' \subseteq V$ باشد. **زیرگراف القایی رأسی** توسط V' ، گرافی است مانند $H = (V', E')$ که در آن E' مجموعه تمام یال‌های E است به طوری که هر دو رأس u و v به V' تعلق داشته باشند. زیرگراف القایی G روی مجموعه V' را با $G[V']$ یا $[V']_G$ نمایش می‌دهند.

مثال

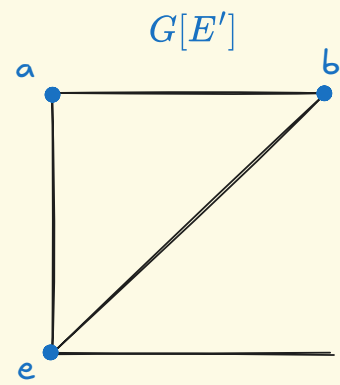
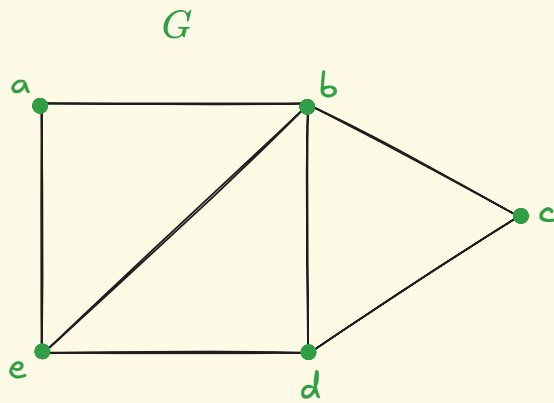


$$V' = \{a, b, e\}$$

زیرگراف القایی یالی

فرض کنید $G = (V, E)$ یک گراف و $E' \subseteq E$ باشد. **زیرگراف القایی یالی** توسط E' ، گرافی است مانند $H = (V', E')$ که در آن V' مجموعه تمام رؤس $v \in V$ است که حداقل یک یال متصل به خود در E' دارند. زیرگراف القایی G روی مجموعه E' را با $G[E']$ یا $[E']_G$ نمایش می‌دهند.

مثال



$$E' = \{ab, ae, be, ed\}$$

مسیرها و همبندی

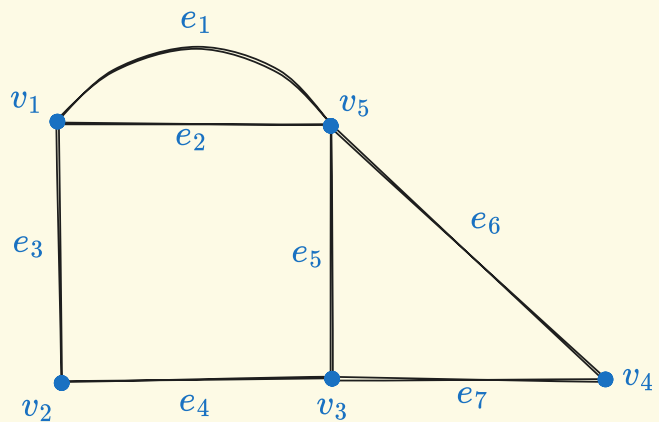
گشت

دنباله $W : u_1 e_1 u_2 e_2 u_3 e_3 \dots u_{n-1} e_{n-1} u_n$ که در آن به ازای هر $i, i = 1, \dots, n$ رأس u_i و یال‌های e_i گراف باشند را یک **گشت (Walk)** در گراف می‌نامیم که در آن، رأس به ازای $i, i = 1, \dots, n-1$ و v_{i+1} و دو سر یال e_i هستند. دنباله W را یک (v_1, v_n) -گشت نیز می‌نامیم.

۱. بازنویسی روان‌تر و دقیق‌تر (پیشنهاد اصلی)

در یک گراف، **گشت (Walk)** دنباله‌ای به صورت $W = u_1 e_1 u_2 e_2 \dots e_{n-1} u_n$ است که با یک رأس شروع شده و به یک رأس ختم می‌شود و در آن هر یال e_i رأس قبلی خود، یعنی u_i را به رأس بعدی خود، یعنی u_{i+1} متصل می‌کند. دنباله W را یک (u_1, u_n) -گشت نیز می‌نامیم.

مثال



- یک (v_1, v_1) -گشت: $v_1 e_1 v_5 e_2 v_1$
- یک (v_2, v_5) -گشت: $v_2 e_3 v_1 e_2 v_5 e_6 v_4 e_7 v_3 e_5 v_5$
- یک (v_1, v_5) -گشت: $v_1 e_2 v_5 e_5 v_3 e_5 v_5$

• **طول گشت:** تعداد یال‌های موجود در گشت که آن را با $l(W)$ نمایش می‌دهند.

اگر گراف ساده باشد، در تعریف گشت می‌توان از ذکر نام یال‌ها صرف نظر کرد و تعریف ساده‌تری برای گشت ارائه نمود: دنباله $u_1 u_2 \dots u_n$ از رأس یک گراف ساده را **گشت** گویند هرگاه برای هر $i, i = 1, \dots, n-1$ ، دو رأس u_i و u_{i+1} در گراف به هم متصل

انواع گشت

- **گشت بسته:** گشتی که نقطه شروع و پایان آن یکسان باشد.
- **گذر (Trail):** گشتی که یال تکراری نداشته باشد.
- گذر می‌تواند رأس تکراری داشته باشد.
- **مدار:** گذر بسته (گذری که رأس ابتدا و انتهای آن یکسان باشد).
- **مسیر (Path):** گذری که هیچ دو رأس تکراری نداشته باشد. مسیر شامل n رأس را با P_n نمایش می‌دهند.

❓ قضیه

اگر یک (u, v) -گشت در گراف داشته باشیم، آن‌گاه یک (u, v) -مسیر در گراف وجود دارد.

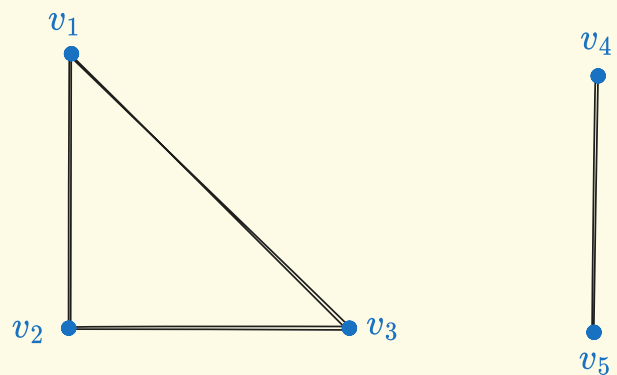
اگر هیچ رأس تکراری‌ای در دنباله (u, v) -گشت وجود نداشته باشد، در این صورت خود همان گشت یک مسیر است. اگر رأسی مانند x در دنباله (u, v) -گشت تکرار شده باشد، در این صورت به جای قسمتی از دنباله که مانند $x \dots x$ است، تک جمله x را قرار می‌دهیم. یک گشت کوتاه‌تر به دست می‌آید. این کار را تا زمانی ادامه می‌دهیم که دیگر رأس تکراری در دنباله وجود نداشته باشد. دنباله حاصل یک (u, v) -مسیر است.

همبندی

گراف $G = (V, E)$ را **همبند** گویند هرگاه بین هر دو رأس آن، مانند u و v ، یک (u, v) -مسیر موجود باشد. در غیر این صورت، گراف **ناهمبند** است.

مثال

گراف زیر با مجموعه رأسی $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ ناهمبند است.



مؤلفه‌های همبندی

زیرگراف H از G را یک **مؤلفه همبندی** گویند هرگاه بین تمام زیرگراف‌های همبند G ، ماکسیمال باشد؛ یعنی اگر L زیرگرافی از G باشد به طوری که $H \leq L \leq G$ ، آن‌گاه $L = H$ یا $L = G$.

تعداد مؤلفه‌های همبندی G را با $\omega(G)$ نمایش می‌دهند.

دورها

یک گذر بسته (مدار) که هیچ دو رأس میانی تکراری‌ای نداشته باشد و رؤس اول و میانی متمایز باشند را **دور (Cycle)** گویند. دور شامل n رأس متمایز را با C_n نمایش می‌دهند.

❓ قضیه

گراف G دوبخشی است اگر و تنها اگر فاقد دور فرد (دور به طول فرد) باشد.

($\Rightarrow$): اگر گراف G دوبخشی باشد، آن‌گاه فاقد دور فرد است.

فرض کنیم گراف G دوبخشی است. طبق تعریف، مجموعه رؤس G را می‌توان به دو زیرمجموعه مجزا و ناتهی X و Y افراز کرد، به طوری که هر یال در G یک سر در X و سر دیگر را در Y داشته باشد. حال، یک دور دلخواه در G مانند $C : v_1 v_2 \dots v_k v_1$ را در نظر می‌گیریم. بدون از دست دادن کلیت، فرض کنیم رأس v_1 در بخش X قرار دارد.

از آن‌جا که (v_1, v_2) یک یال است، طبق دوبخشی بودن، رأس v_2 باید در Y باشد. به همین ترتیب، چون (v_2, v_3) یال دیگری است، v_3 باید در X قرار گیرد. با ادامه این استدلال در طول مسیر دور، نتیجه می‌شود که رؤس با اندیس فرد در X و رؤس با اندیس زوج در Y قرار می‌گیرند.

اکنون یال (v_k, v_1) را بررسی می‌کنیم. می‌دانیم $v_1 \in X$ ، بنابراین رأس v_k باید الزاماً به بخش Y تعلق داشته باشد. از طرفی، رؤسی که در Y قرار دارند دارای اندیس زوج هستند. بنابراین، k عددی زوج است. از آن‌جایی که طول دور C برابر با k است و C یک دور دلخواه بود، تمام دورهای موجود در گراف G طولی زوج دارند و در نتیجه G فاقد هرگونه دور فرد است.

($\Leftarrow$): اگر گراف G فاقد دور فرد باشد، آن‌گاه دوبخشی است.

فرض کنیم گراف G فاقد دور فرد است. برای اثبات دوبخشی بودن G ، می‌توانیم بدون از دست دادن کلیت، آن را همبند در نظر بگیریم؛ زیرا اگر G همبند نباشد، می‌توان این استدلال را برای هر یک از مؤلفه‌های همبند آن به طور جداگانه به کار برد. یک رأس دلخواه مانند u را از $V(G)$ به عنوان مبدأ انتخاب می‌کنیم و مجموعه رؤس را این‌طور افراز می‌کنیم:

$$X = \{v \mid d(u, v) \text{ is even.}\}$$

$$Y = \{v \mid d(u, v) \text{ is odd.}\}$$

باید نشان دهیم که هیچ یالی دو رأس درون X یا دو رأس درون Y را به هم متصل نمی‌کند. به خلف فرض کنیم یالی مانند (v, w) وجود دارد که هر دو رأس آن در بخش X قرار دارند. طبق تعریف مجموعه X ، فاصله هر دو رأس v و w از مبدأ u عددی زوج است.

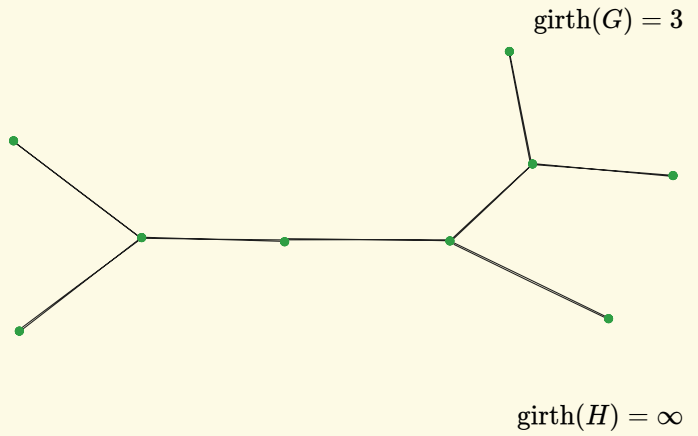
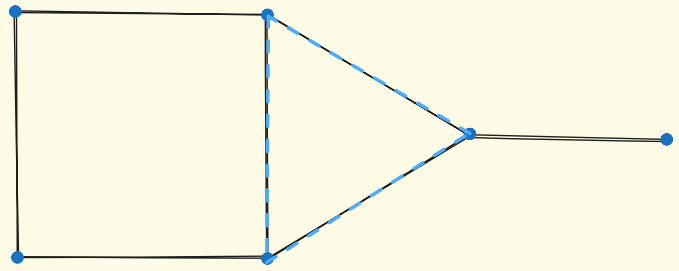
این کوتاه‌ترین مسیرهای $P : u \dots w$ و $Q : u \dots v$ به همراه یال (v, w) در نظر می‌گیریم. این ساختار یک گشت بسته $uPvwQu$ ایجاد می‌کند. طول این گشت بسته برابر است با $d(u, v) + 1 + d(u, w)$. از آن‌جا که هر دو فاصله $d(u, v)$ و $d(u, w)$ زوج هستند، مجموع طول این گشت عددی فرد خواهد بود. هر گشت بسته‌ای با طول فرد، لزوماً شامل یک دور به طول فرد است.

وجود این دور فرد با فرض در تناقض است؛ بنابراین، فرض خلف باطل است و اثبات می‌شود هیچ دو رأسی درون مجموعه X به هم متصل نیستند. استدلالی کاملاً مشابه نشان می‌دهد که هیچ یالی نیز دو رأس درون مجموعه Y را به هم وصل نمی‌کند. در نتیجه، هر یال در G الزاماً یک سر در X و سر دیگر را در Y دارد و این نشان می‌دهد که افراز (X, Y) یک ساختار دوبخشی برای گراف G است.

کمر گراف

طول کوتاه‌ترین دور یک گراف G را **کمر** گراف گویند که با $\text{girth}(G)$ نمایش داده می‌شود. اگر گراف فاقد دور باشد، کمر آن برابر با بی‌نهایت تعریف می‌شود.

مثال

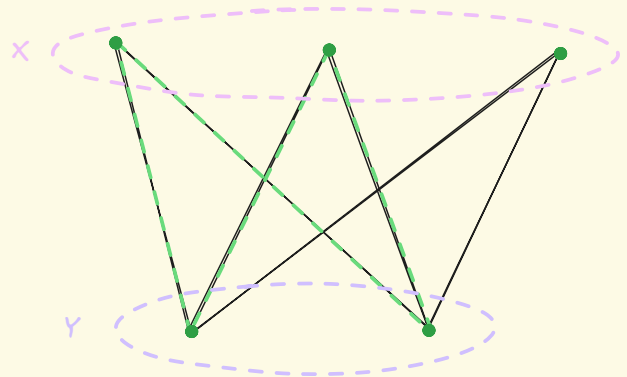


نکات

- $\text{girth}(K_n) = 3$
- $\text{girth}(K_{m,n}) = 4$

مثال

برای گراف دوبخشی کامل داریم:

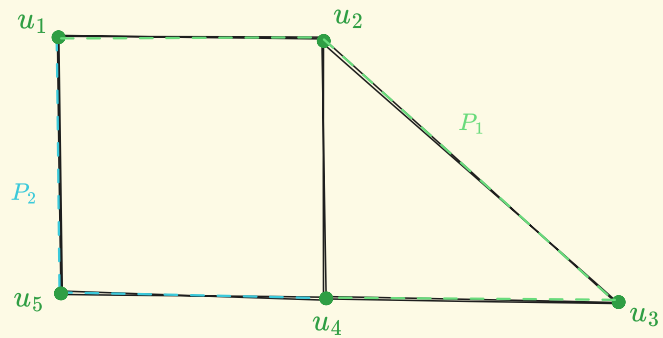


فاصله و مسئله کوتاه‌ترین مسیر

فاصله بین دو رأس

اگر u و v دو رأس در گراف باشند، طول کوتاه‌ترین مسیر بین u و v را فاصله بین u و v گویند و آن را با $d(u, v)$ نمایش می‌دهند.

مثال



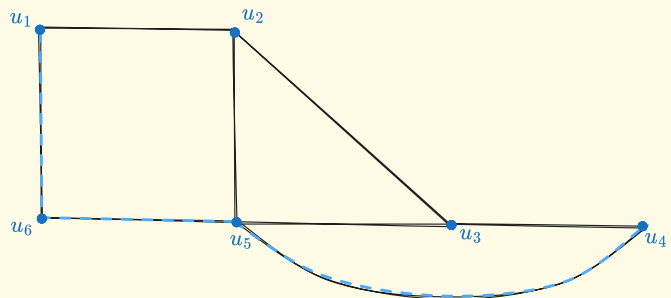
بیشترین فاصله بین دو رأس یک گراف G را **قطر** آن می‌نامند که با $\text{diam}(G)$ نمایش داده می‌شود.

یک $P_1 : u_1 u_2 u_3 u_4$ -مسیر است که طول آن برابر با ۳ است. اما مسیر دیگری به طول ۲ بین این دو رأس وجود دارد: $P_2 : u_1 u_5 u_4$. از آن‌جا که u_4 و u_1 به هم متصل نیستند، مسیری به طول ۱ بین این دو رأس نداریم، بنابراین $d(u_1, u_4) = 2$.

قطر

بیشترین فاصله بین دو رأس یک گراف G را **قطر** آن می‌نامند که با $\text{diam}(G)$ نمایش داده می‌شود.

مثال



در گراف بالا، قطر برابر با ۳ است.

نکات

- برای هر $n \geq 2$ ، داریم $\text{diam}(K_n) = 1$.
 - $\text{diam}(G) = \infty$ اگر و تنها اگر G ناهمبند باشد.
 - $\text{diam}(G) = 0$ اگر و تنها اگر G تک‌رأسی باشد.
 - برای مسیرهای n رأسی داریم $\text{diam}(P_n) = n - 1$.
 - برای دوره‌های n رأسی داریم $\text{diam}(C_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.
- هر دو رأس روی دور را در نظر بگیریم، دو مسیر به طول‌های k و $n - k$ بین آن‌ها وجود دارد. پس باید عبارت $\max\{\min\{k, n - k\} \mid k=0, \dots, n\}$ را حساب کنیم که برابر با $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ است.

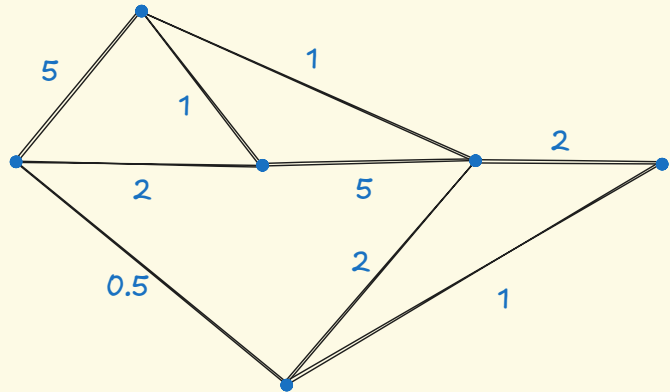
سؤال

اگر G گرافی n رأسی باشد، آیا گزاره زیر درست است؟
 $\text{diam}(G) = n - 1$ اگر و تنها اگر یک مسیر n رأسی باشد.

گراف وزن‌دار

گراف G به همراه تابع $w : E(G) \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ یک **گراف وزن‌دار** گفته می‌شود که به صورت (G, w) نمایش داده می‌شود.

مثال



نکته

هر گراف بدون وزن، خود یک گراف وزن‌دار است که وزن تمام یال‌های آن 1 است.

$$\forall e \in E(G) : w(e) = 1$$

نکته

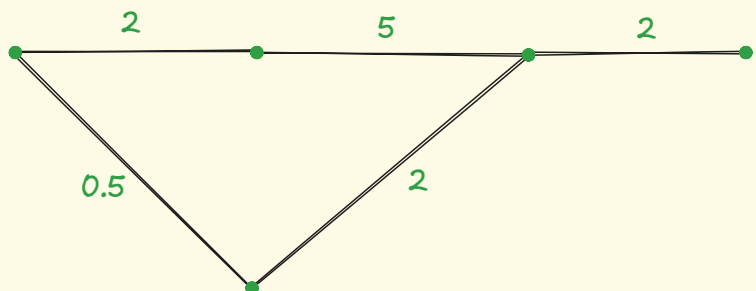
اگر u و v دو رأس غیرمجاور در گراف باشند، تعریف می‌کنیم $w(u, v) = \infty$.

- فاصله بین دو رأس: در گراف وزن‌دار، فاصله بین دو رأس u و v با $d_{(G,w)}(u, v)$ یا $d(u, v)$ نمایش داده می‌شود که برابر است با مجموع وزنی یک (u, v) -مسیر در گراف.
- وزن زیرگراف: فرض کنیم H زیرگرافی از گراف وزن‌دار G باشد. در این صورت وزن زیرگراف H که با $w(H)$ نمایش داده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$w(H) = \sum_{e \in E(H)} w(e)$$

مثال

گراف زیر یک زیرگراف از مثال قبل است.



$$w(H) = 2 + 2 + 2 + 5 + 0.5 = 11.5$$

در گراف وزن‌دار G برای دو رأس u و v ، $d(u, v)$ کمترین وزن یک (u, v) -مسیر در G است.

الگوریتم دایکسترا

سؤال: «برای دو رأس داده‌شده مانند u و v ، طول کوتاه‌ترین مسیر بین u و v (یعنی $d(u, v)$) در گراف وزن‌دار (G, w) چند است؟»
این الگوریتم فاصله بین تمام رؤس دیگر گراف با رأس مشخص u_0 را به دست می‌آورد.

اگر کوتاه‌ترین مسیر از u_0 تا $\bar{v}$ ، مسیر $u_0 \dots \bar{u}\bar{v}$ باشد، در این صورت مسیر $u_0 \dots \bar{u}$ کوتاه‌ترین مسیر از u_0 تا $\bar{u}$ است. چنین چیزی برای تمام رؤس دیگر روی مسیر بالا برقرار است، یعنی برای هر x که روی $u_0 \dots \bar{u}$ باشد، مسیر $u_0 \dots x$ کوتاه‌ترین مسیر بین u_0 تا x خواهد بود.

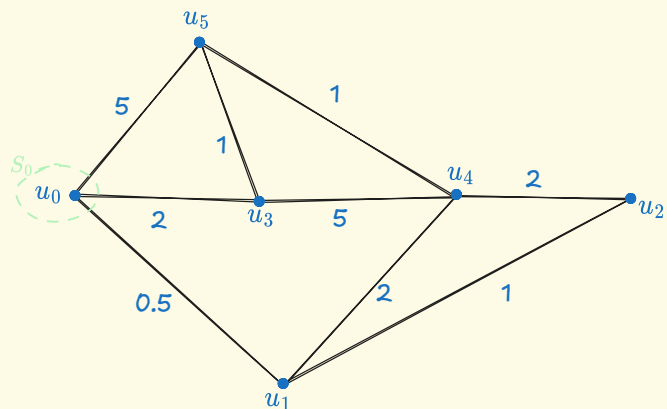
فرض کنیم u_0 رأس مشخصی از گراف و S مجموعه‌ای از رؤس گراف شامل u_0 باشد. هم‌چنین در نظر می‌گیریم $\bar{S} = V \setminus S$. در این فاصله، رأس u_0 از مجموعه $\bar{S}$ که با نماد $d(u, \bar{S})$ نمایش داده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$d(u, \bar{S}) = \min_{\substack{u \in S \\ v \in \bar{S}}} \{d(u, u_0) + w(u, v)\}$$

الگوریتم:

1. قرار می‌دهیم $S_0 = \{u_0\}$ و $l(u_0) = 0$ و $l(v) = \infty$.
2. برای هر رأس $v \in \bar{S}_i$ قرار می‌دهیم $l(v) = \min\{l(v), l(u_i) + w(u_i, v)\}$.
3. محاسبه می‌کنیم $\min_{v \in \bar{S}_i} \{l(v)\}$. اگر u_{i+1} رأسی باشد که $l(u_{i+1})$ کمترین $l(u)$ را دارد، قرار می‌دهیم $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$.
3. مرحله قبل را تا جایی ادامه می‌دهیم که هیچ رأسی بیرون S_i باقی نماند، یعنی $S_i = V$.

مثال



$$S_0 = \{u_0\}$$

$$\min_{v \in \bar{S}_0} \{l(v)\} = 0.5 \implies S_1 = \{u_0, u_1\}$$

$$\min_{v \in \bar{S}_1} \{l(v)\} = 1.5 \implies S_2 = \{u_0, u_1, u_2\}$$

$$\min_{v \in \bar{S}_2} \{l(v)\} = 2 \implies S_3 = \{u_0, u_1, u_2, u_3\}$$

$$\min_{v \in \bar{S}_3} \{l(v)\} = 2.5 \implies S_4 = \{u_0, u_1, u_2, u_3, u_4\}$$

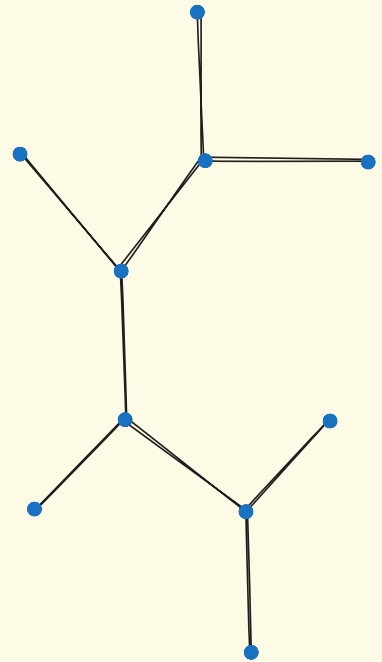
$$\min_{v \in \bar{S}_4} \{l(v)\} = 3 \implies S_5 = \{u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$$

۲. درخت‌ها

درخت

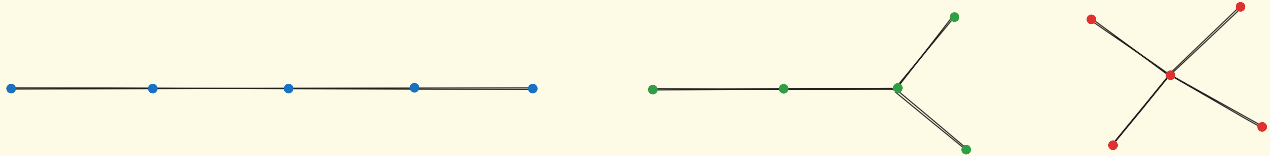
یک گراف همبند بدون دور را **درخت (Tree)** گویند.

مثال



مثال

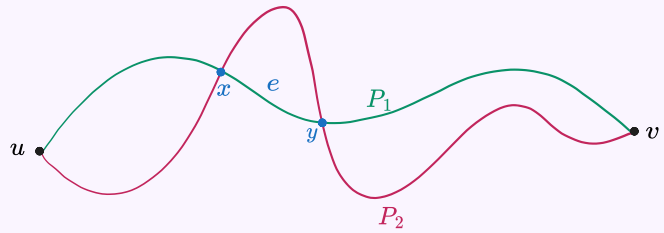
تمام درخت‌های ۵ رأسی:



قضیه

در هر درخت T بین هر دو رأس دقیقاً یک مسیر وجود دارد.

به خلف فرض کنیم دو رأس مانند u و v در گراف T هستند که دو مسیر مانند P_1 و P_2 از u به v وجود دارد.



فرض کنیم e یالی از مسیر P_1 یا P_2 باشد که متعلق به دیگری نیست؛ چنین یالی قطعاً وجود دارد زیرا مسیرها کاملاً برهم منطبق نیستند. یال e قطعاً بر یک دور از گشت بسته $P_1 \cup P_2$ قرار گرفته است. برای اثبات وجود دور می‌توان آخرین رأس مشترک P_1 و P_2 قبل از e (به نام x) و اولین رأس مشترک P_1 و P_2 بعد از e (به نام y) را در نظر گرفت. دنباله xP_1yP_2x تشکیل می‌شود که یک دور است.

وجود چنین دوری در تناقض با درخت بودن T است، بنابراین فرض خلف رد می‌شود و نتیجه می‌گیریم تنها یک مسیر بین هر دو رأس در درخت وجود دارد.

❓ قضیه

هر درخت n رأسی دارای دقیقاً $n - 1$ یال است.

پایه استقرا: در حالت $n = 1$ ، یک درخت تک‌رأسی، هیچ یالی ندارد و حکم برای این حالت برقرار است.

فرض استقرا: فرض می‌کنیم که این حکم برای تمام درخت‌های با کمتر از n رأس صادق است؛ یعنی هر درختی با k رأس (که $k < n$)، دقیقاً $k - 1$ یال دارد.

حکم استقرا: یک درخت دلخواه T با n رأس (که $n \geq 2$) را در نظر می‌گیریم. چون این درخت بیش از یک رأس دارد و همبند است، حتماً دارای یال است. یک یال دلخواه مانند e را از این درخت انتخاب کرده و آن را حذف می‌کنیم.

در هر درخت، بین هر دو رأس دقیقاً یک مسیر منحصر به فرد وجود دارد. بنابراین، حذف یال e باعث می‌شود مسیریکتای بین دو سر آن از بین برود و گراف ناهمبند شود. این عمل، درخت T را دقیقاً به دو زیردرخت ناهمبند به نام‌های T_1 و T_2 تقسیم می‌کند، زیرا هیچ مسیر جایگزینی (دوری) بین دو سر یال e وجود نداشته است.

هر یک از این مؤلفه‌های T_1 و T_2 خود یک درخت هستند (زیرا همبند و بدون دور باقی می‌مانند). فرض کنیم T_1 دارای n_1 رأس و T_2 دارای n_2 رأس باشد. از آنجا که $n_1 < n$ و $n_2 < n$ است، طبق فرض استقرا، تعداد یال‌های T_1 برابر $n_1 - 1$ و تعداد یال‌های T_2 برابر $n_2 - 1$ است.

تعداد کل یال‌های درخت اصلی T برابر با مجموع یال‌های T_1 و T_2 به اضافه یال e است که حذف کردیم. همچنین تعداد کل رؤس T برابر $n = n_1 + n_2$ است. در نتیجه داریم:

$$e(T) = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + 1 = (n_1 + n_2) - 1 = n - 1$$

بنابراین، حکم برای n رأس نیز ثابت می‌شود و اثبات کامل است.

❓ قضیه

هر درخت T با $n(T) \geq 2$ دارای حداقل دو رأس درجه ۱ (برگ) است.

اثبات ۱: از قضیه قبل می‌دانیم که یک درخت n رأسی دقیقاً $n - 1$ یال دارد. اگر $d_1, d_2, \dots, d_n$ درجات رؤس T باشد، در این صورت از لم دست دادن داریم

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$$

حال به خلف فرض می‌کنیم که درخت حداکثر یک رأس با درجه ۱ (برگ) دارد. این بدان معناست که حداقل $n-1$ رأس دیگر، درجه‌ای برابر با ۲ یا بیشتر دارند. در این حالت داریم

$$\sum_{i=1}^n d_i \geq 2(n-1) + 1$$

این با عبارت قبلی در تناقض است، بنابراین فرض خلف اشتباه بوده و حکم اثبات می‌شود.

اثبات ۲: طولانی‌ترین مسیر موجود در درخت T را در نظر می‌گیریم و آن را P می‌نامیم. ادعا می‌کنیم که دو رأس ابتدایی و انتهایی این مسیر (فرضاً v و u) حتماً درجه‌ای برابر با ۱ دارند. برای اثبات، به خلف فرض می‌کنیم درجه رأس v بزرگ‌تر از ۱ باشد.

اگر درجه v بیشتر از ۱ باشد، پس v باید به رأسی دیگر علاوه بر همسایه‌اش در مسیر P متصل باشد. این همسایه جدید یا خود در مسیر P قرار دارد که در این صورت یک دور در گراف ایجاد می‌شود (که با تعریف درخت در تناقض است)، یا خارج از مسیر P است که در این حالت با افزودن آن به مسیر، مسیری طولانی‌تر از P به دست می‌آید (که با فرض اولیه در تناقض است). بنابراین درجه v باید ۱ باشد و با استدلال مشابه، درجه u نیز ۱ خواهد بود و حکم اثبات می‌شود.

جنگل

گراف بدون دور را **جنگل (Forest)** گویند.

ویژگی‌های جنگل

- مؤلفه‌های همبندی هر جنگل، درخت هستند.
- تعداد یال‌های یک جنگل F برابر $n - \omega(F)$ است.
- مؤلفه‌های جنگل هر یک درخت هستند پس اگر $T_1, T_2, \dots, T_k$ مؤلفه‌های F باشند، داریم

$$\begin{aligned} n(F) &= n(T_1) + n(T_2) + \dots + n(T_k) \\ e(F) &= n(T_1) - 1 + n(T_2) - 1 + \dots + n(T_k) - 1 \\ &= n(T_1) + n(T_2) + \dots + n(T_k) - k \\ &= n(F) - \omega(F) \end{aligned}$$

سؤال

آیا اگر گراف ساده G شامل $n(G) - \omega(G)$ یال باشد، می‌توان به قطعیت گفت G یک جنگل است؟

فرض کنیم G یک گراف ساده با مؤلفه‌های همبندی $G_1, G_2, \dots, G_k$ باشد. طبق فرض داریم:

$$\begin{aligned} e(G) = n(G) - \omega(G) &\implies \sum_{i=1}^k e(G_i) = \left(\sum_{i=1}^k n(G_i) \right) - k \\ &\implies \sum_{i=1}^k e(G_i) - \sum_{i=1}^k n(G_i) + k = 0 \\ &\implies \sum_{i=1}^k (e(G_i) - n(G_i) + 1) = 0 \end{aligned}$$

هر G_i یک مؤلفه همبندی است، یعنی یک گراف همبند است. برای هر گراف همبند H رابطه $e(H) \geq n(H) - 1$ برقرار است، زیرا اگر چنین نباشد، گراف ناهمبند می‌شود. بنابراین برای هر مؤلفه G_i داریم:

$$e(G_i) \geq n(G_i) - 1 \implies e(G_i) - n(G_i) + 1 \geq 0$$

پس هر یک از جملات درون جمع در معادله $\sum_{i=1}^k (e(G_i) - n(G_i) + 1) = 0$ نامنفی است؛ پس برای هر i از 1 تا k باید داشته باشیم:

$$e(G_i) - n(G_i) + 1 = 0 \implies e(G_i) = n(G_i) - 1$$

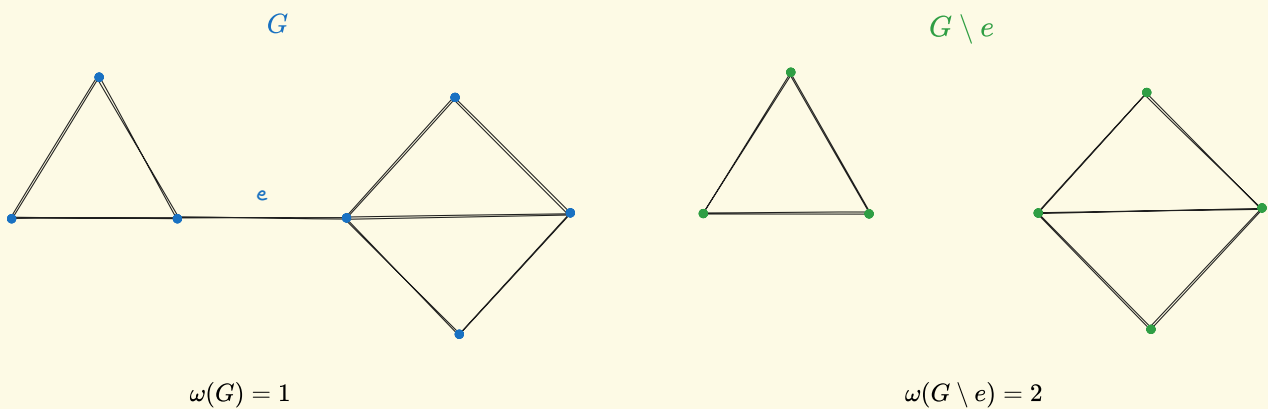
بنابراین هر مؤلفه همبندی G_i یک گراف همبند با $n(G_i)$ رأس و $n(G_i) - 1$ یال است و بنابراین یک درخت است. در نتیجه دوری ندارد و نتیجه می‌گیریم G یک جنگل است.

یال‌های برشی

یال برشی

یال e از گراف G را **یال برشی** گویند هرگاه $\underbrace{\omega(G \setminus e)}_{\omega(G)+1} > \omega(G)$.

مثال



در گراف G بالا، یال e یک یال برشی است.

قضیه

یال e در گراف G برشی است اگر و تنها اگر متعلق به هیچ دوری از گراف نباشد.

($\Rightarrow$): اگر یال e در گراف G برشی باشد، آن‌گاه متعلق به هیچ دوری از گراف نیست.

فرض می‌کنیم یال e که دو رأس x و y را به هم متصل می‌کند، یک یال برشی در گراف G باشد. طبق تعریف، حذف کردن e از گراف، باعث افزایش تعداد مؤلفه‌های همبندی می‌شود. بنابراین رأس‌های x و y ، پس از حذف این یال در دو مؤلفه جداگانه قرار می‌گیرند و دیگر هیچ مسیری بین آن دو در گراف $G \setminus e$ وجود نخواهد داشت. به خلف فرض می‌کنیم که e در یک دور به نام C قرار دارد.

اگر یال e عضو دور C باشد، با حذف آن از این دور، آنچه باقی می‌ماند $(C - e)$ ، یک مسیر بین دو سر یال e ، یعنی x و y ، خواهد بود. این مسیر جدید در گراف $G \setminus e$ قرار دارد و به این معناست که حتی پس از حذف e نیز می‌توان از x به y رسید که این با فرض اولیه ما مبنی بر برشی بودن e در تناقض است. بنابراین، فرض خلف باطل بوده و حکم ثابت می‌شود.

($\Leftarrow$): یال e در گراف G برشی است اگر متعلق به هیچ دوری از گراف نباشد.

فرض می‌کنیم یال e با دو سر x و y به هیچ دوری در گراف G تعلق ندارد. باید نشان دهیم که با حذف e ، ارتباط بین دو سرش قطع می‌شود؛ یعنی هیچ مسیر دیگری بین x و y در گراف $G \setminus e$ وجود ندارد. به خلف فرض می‌کنیم که e یک یال برشی نیست. در نتیجه، باید حداقل یک مسیر دیگر مانند P بین x و y در گراف $G \setminus e$ وجود داشته باشد. این مسیر P به

همراه خود یال e یک دور در G تشکیل می‌دهد. این با فرض اصلی در تناقض است. بنابراین، فرض خلف باطل است و حکم ثابت می‌شود.

❓ قضیه

گراف G درخت است اگر و تنها اگر هر یال G برشی باشد.

($\Rightarrow$): اگر گراف G درخت باشد، هر یال G برشی است.
فرض کنیم G درخت باشد. در این صورت یال دلخواه e از G متعلق به هیچ دوری نیست (G دوری ندارد). بنابراین طبق قضیه قبلی یال e برشی است.

($\Leftarrow$): گراف G درخت است اگر هر یال G برشی باشد.
فرض کنیم هر یال گراف همبند G برشی باشد. در نتیجه G دور ندارد زیرا یال‌های متعلق به دور طبق قضیه قبل برشی نیستند. پس G یک گراف همبند بدون دور است و بنابراین یک درخت است.

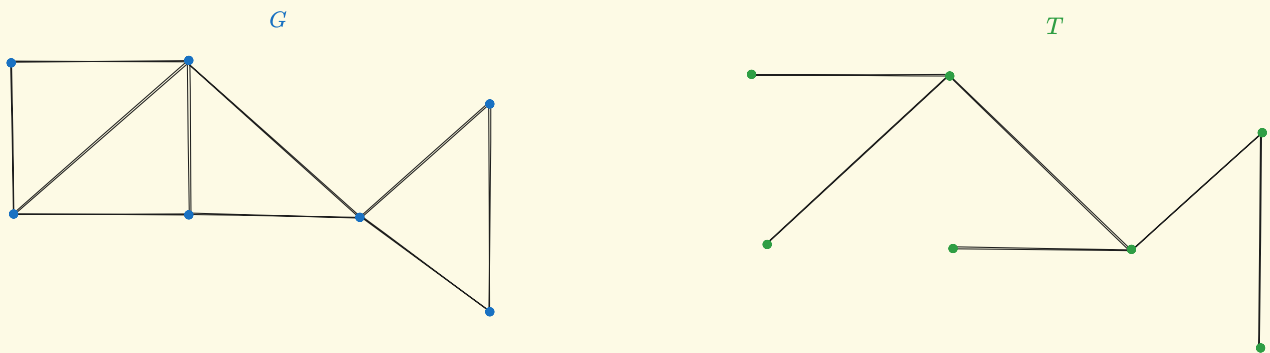
زیرگراف فراگیر

زیرگراف $H = (V', E')$ را یک **زیرگراف فراگیر** از گراف $G = (V, E)$ می‌گویند هرگاه $V = V'$.

زیردرخت فراگیر

زیرگراف T از گراف G را یک **زیردرخت فراگیر (Spanning Tree)** از G گویند هرگاه T درخت بوده و یک زیرگراف فراگیر از G باشد.

📁 مثال



❓ قضیه

هر گراف همبند حداقل یک زیردرخت فراگیر دارد.

زیرگراف فراگیر H از گراف همبند G را به صورت زیر می‌سازیم:

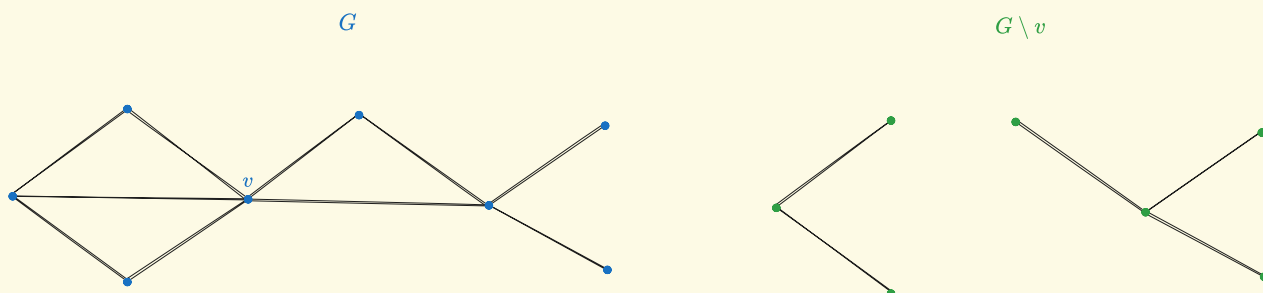
1. اگر G هیچ دوری نداشته باشد، خود یک درخت است.
2. اگر G حداقل یک دور داشته باشد، یکی از یال‌های آن دور را حذف می‌کنیم. این امر را تا اتمام دورهای گراف تکرار می‌کنیم. گراف نهایی به دست آمده، یک درخت است، زیرا حذف یال‌های دور، گراف را ناهمبند نمی‌کند.

این درخت به دست آمده فراگیر است.

رأس‌های برشی

رأس v از گراف G را **رأس برشی** گویند هرگاه $\omega(G \setminus v) > \omega(G)$.

مثال



قضیه

در درخت T رأس v برشی است اگر و تنها اگر $d(v) \geq 2$ (برگ نباشد).

قضیه

گراف همبند G حداقل دو رأس غیربرشی دارد.

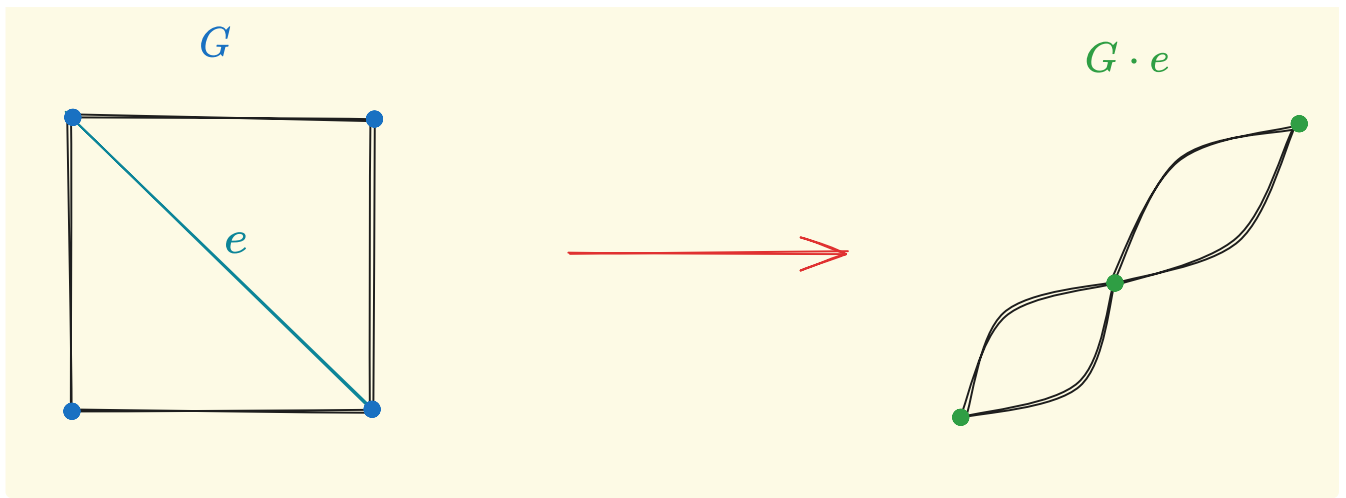
گراف G شامل حداقل یک درخت فراگیر T است. اگر u برگه از درخت فراگیر باشد، $T \setminus u$ یک درخت فراگیر در گراف $G \setminus u$ است؛ پس $G \setminus u$ همبند است، پس u برشی نیست. درخت T حداقل دو برگ دارد، پس G حداقل دو رأس غیربرشی دارد.

فرمول کیلی

انقباض یال

فرض کنیم e یالی از گراف G باشد. در این صورت **انقباض** گراف G در یال e عبارت است از حذف یال e از گراف G و یکی نمودن دو سر این یال. نمایش انقباض یال e به صورت $G \cdot e$ است.

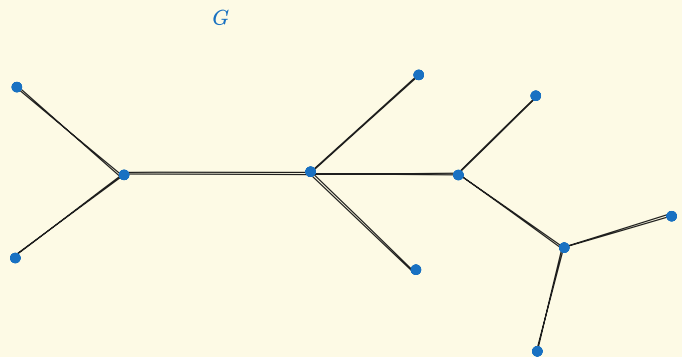
مثال



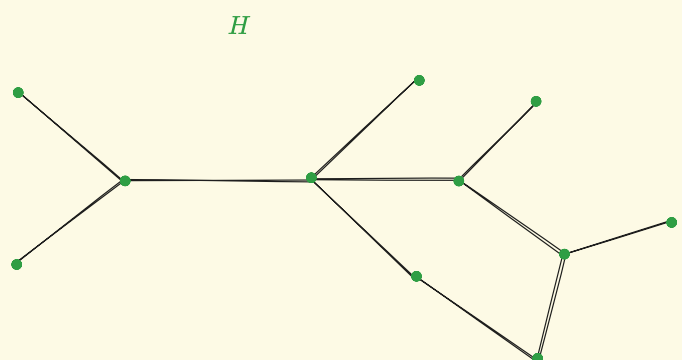
عدد درختی گراف

برای هر گراف G ، تعداد درخت‌های فراگیر آن را **عدد درختی گراف** می‌گویند و با $\tau(G)$ نمایش می‌دهند.

مثال



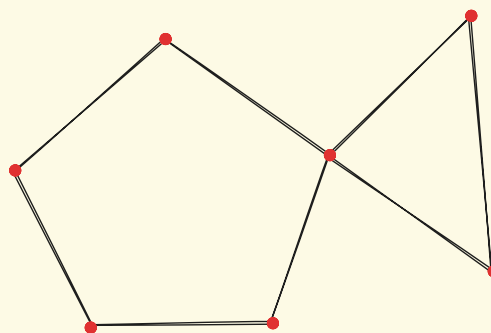
$$\tau(G) = 1$$



$$\tau(H) = 5$$

۵ زیردرخت مختلف را می‌توان با حذف هریک از از یال‌های دور موجود در این گراف به دست آورد.

$$\tau(C_n) = n$$

J 

$$\tau(J) = 5 \times 3 = 15$$

برای ساخت زیردرخت باید از هریک از دو دور گراف، یک یال حذف کرد.

قضیه کیلی

❓ قضیه کیلی

تعداد درخت‌های فراگیر گراف G برابر است با مجموع تعداد درخت‌های فراگیر $G \setminus e$ و $G \cdot e$ برای یال دلخواه e از G .

$$\tau(G) = \tau(G \setminus e) + \tau(G \cdot e)$$

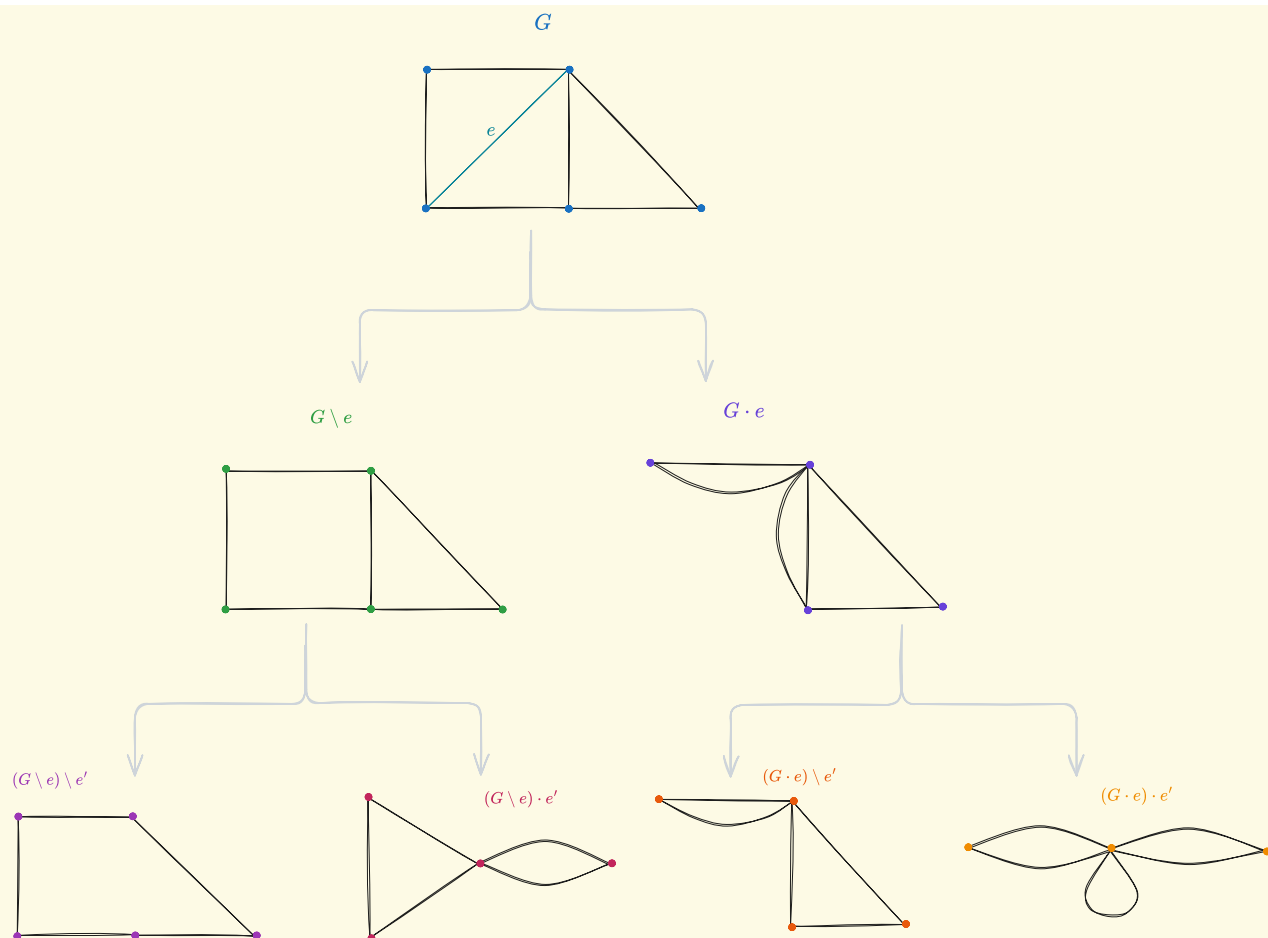
مجموعه تمام درخت‌های فراگیر گراف G را بر اساس یال دلخواه e به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

1. **فاقد یال e :** چنین درختی، بنا به تعریف، زیرگرافی از $G \setminus e$ (گراف G بدون یال e) است. از آنجایی که این درخت تمام رئوس G را پوشش می‌دهد و بدون دور است، یک درخت فراگیر برای $G \setminus e$ نیز محسوب می‌شود. این تناظر یک‌به‌یک است، بنابراین تعداد درخت‌های این دسته دقیقاً برابر با $\tau(G \setminus e)$ است.
2. **دارای یال e :** در هریک از این درخت‌ها، اگر یال e را منقبض کنیم (تشکیل $T \cdot e$)، یک درخت فراگیر برای گراف $G \cdot e$ حاصل می‌شود. این فرایند یک تناظر یک‌به‌یک ایجاد می‌کند، زیرا هر درخت فراگیر در $G \cdot e$ را نیز می‌توان با باز کردن رأس منقبض شده به یال e و دو سر آن، به یک درخت فراگیر منحصر به فرد در G شامل یال e تبدیل کرد (تمام اتصالات را بازگردانی می‌کنیم). در نتیجه، تعداد درخت‌های این دسته برابر با $\tau(G \cdot e)$ است.

از آنجا که هر درخت فراگیر گراف G یا فاقد یال e است یا شامل آن، با جمع کردن تعداد درخت‌ها در هر دو حالت، تعداد کل درخت‌های فراگیر گراف G به دست می‌آید و قضیه اثبات می‌شود:

$$\tau(G) = \tau(G \setminus e) + \tau(G \cdot e)$$

📌 مثال



$$\begin{aligned}
 \tau(G) &= \tau(G \setminus e) + \tau(G \cdot e) \\
 &= \tau((G \setminus e) \setminus e') + \tau((G \setminus e) \cdot e') + \tau((G \cdot e) \setminus e') + \tau((G \cdot e) \cdot e') \\
 &= 5 + 6 + 6 + 4 \\
 &= 11 + 10 \\
 &= 21
 \end{aligned}$$

❓ قضیه کیلی

تعداد درخت‌های فراگیر گراف کامل n رأسی برابر با n^{n-2} است.

$$\tau(K_n) = n^{n-2}$$

برای اثبات این قضیه، یک تناظر یک‌به‌یک (دوسویی) بین مجموعه تمام درخت‌های برچسب‌دار n رأسی و مجموعه تمام دنباله‌هایی به طول $n - 2$ از اعداد $\{1, 2, \dots, n\}$ برقرار می‌کنیم. اگر بتوانیم نشان دهیم که به ازای هر درخت، یک دنباله منحصر به فرد وجود دارد و به ازای هر دنباله، یک درخت منحصر به فرد، آنگاه تعداد اعضای این دو مجموعه با هم برابر خواهد بود.

بخش ۱: تبدیل درخت به دنباله پروف

فرض کنیم T یک درخت برچسب‌دار با رؤس $\{1, \dots, n\}$ باشد. برای ساخت دنباله پروف مرتبط با آن، مراحل زیر را $n - 2$ بار تکرار می‌کنیم:

۱. پیدا کردن کوچک‌ترین برگ: در درخت فعلی، برگی که دارای کوچک‌ترین برچسب است را پیدا می‌کنیم و آن را v می‌نامیم.
۲. شناسایی همسایه: تنها همسایه رأس v را پیدا می‌کنیم و آن را u می‌نامیم.
۳. افزودن به دنباله: برچسب رأس u را به انتهای دنباله پروف اضافه می‌کنیم.
۴. حذف برگ: رأس v و یال متصل به آن $\{v, u\}$ را از درخت حذف می‌کنیم.

این فرایند تا زمانی ادامه می‌یابد که فقط دو رأس در گراف باقی بماند. در این نقطه، یک دنباله به طول $n - 2$ ساخته شده‌است.

بخش ۲: تبدیل دنبالهٔ پروفور به درخت

نشان می‌دهیم که چگونه از یک دنبالهٔ دلخواه $P = (p_1, p_2, \dots, p_{n-2})$ که اعضای آن از مجموعهٔ $\{1, \dots, n\}$ انتخاب شده‌اند، می‌توان درخت متناظر با آن را بازسازی کرد.

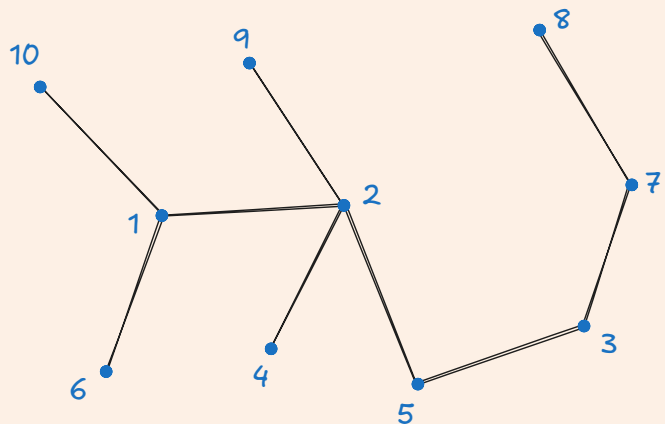
- تعریف برچسب‌ها:** مجموعهٔ برچسب‌های رؤس را $L = \{1, 2, \dots, n\}$ تعریف می‌کنیم. این مجموعه شامل تمام رؤسی است که هنوز به درخت متصل نشده‌اند.
 - برای هر عضو دنباله از p_1 تا p_{n-2} ، مراحل زیر را انجام می‌دهیم:
 - یافتن برگ:** کوچک‌ترین عدد در مجموعهٔ L که در بخش باقی‌مانده از دنبالهٔ P (یعنی در $p_i, p_{i+1}, \dots, p_{n-2}$) ظاهر نشده‌است را پیدا می‌کنیم. این عدد، برچسب یک برگ در درخت است. آن را v می‌نامیم.
 - افزودن یال:** یال $\{v, p_i\}$ را به درخت اضافه می‌کنیم.
 - به‌روزرسانی مجموعه:** عدد v را از مجموعهٔ L حذف می‌کنیم، زیرا این رأس دیگر یک کاندید برای برگ بودن در مراحل بعدی نیست.
 - مرحلهٔ نهایی:** پس از انجام $n - 2$ مرحله، دقیقاً دو عدد در مجموعهٔ L باقی می‌ماند. این دو رأس، دو رأس پایانی درخت هستند که در فرایند ساخت دنباله حذف نشده بودند. یک یال بین این دو رأس باقی‌مانده رسم می‌کنیم تا ساخت درخت کامل شود.
- این الگوریتم همواره یک گراف با n رأس و $n - 1$ یال تولید می‌کند. همچنین می‌توان نشان داد که گراف حاصل بدون دور است، بنابراین یک درخت است.
- اکنون کافی است تعداد این دنباله‌ها را بشماریم. هر دنباله دارای $n - 2$ جایگاه است و برای هر جایگاه، می‌توان هر یک از n عدد از $\{1, \dots, n\}$ را انتخاب کرد. بنابراین، تعداد کل دنباله‌های ممکن برابر است با n^{n-2} .

سؤال

درخت متناظر با دنبالهٔ زیر را بسازید.

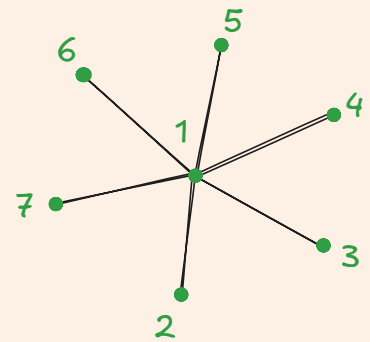
2, 1, 7, 3, 5, 2, 2, 1

کوچک‌ترین عددی که در دنباله ظاهر نشده‌است، 4 است. شمارهٔ همسایهٔ این رأس را 2 قرار می‌دهیم. سپس در دنبالهٔ $4, 1, 7, \dots$ کوچک‌ترین عدد ظاهر نشده (6) را به 1 متصل می‌کنیم. سپس در دنبالهٔ $4, 6, 7, \dots$ کوچک‌ترین عدد ظاهر نشده (8) را به 7 متصل می‌کنیم.



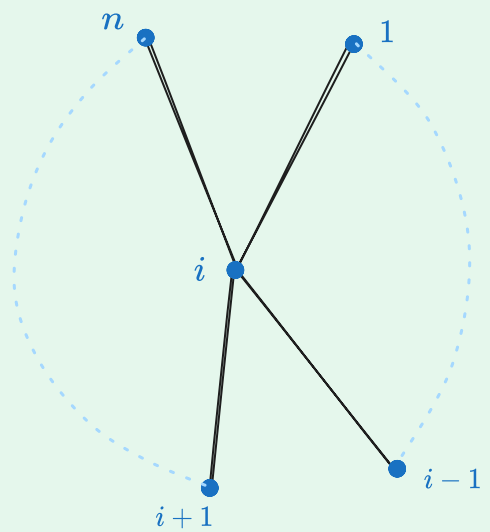
سؤال

درخت متناظر با دنبالهٔ 1, 1, 1, 1, 1 چه درختی است؟



نکته ✓

درخت متناظر با دنبالهٔ $i, i, \dots, i$ یک ستاره با مرکز i و تعداد رأس n خواهد بود.



سؤال ❓

درخت متناظر با دنبالهٔ 1, 2, 3, ..., 8 چیست؟



نکته ✓

برچسب رأس i م به تعداد $d_i - 1$ بار در دنباله ظاهر می‌شود.

مسئله درخت فراگیر بهینه در یک گراف وزن دار

فرض کنیم (G, w) یک گراف وزن دار باشد. می‌خواهیم زیردرخت فراگیر T از G را بیابیم که در آن

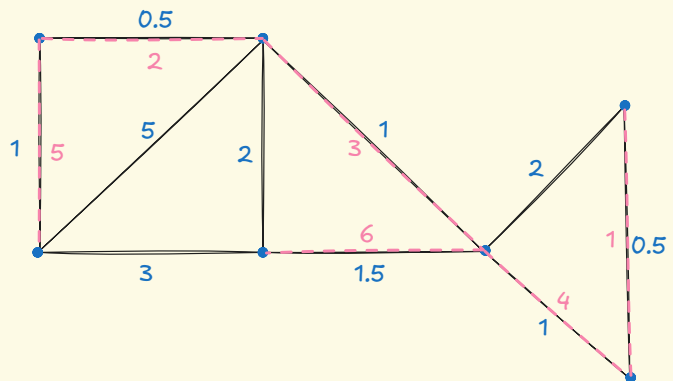
$$\sum_{e \in E(T)} w(e) = w(T)$$

کمترین مقدار ممکن باشد.

الگوریتم کروسکال

۱. یال e_1 را از میان یال‌های گراف به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که کمترین وزن ممکن را داشته باشد.
۲. فرض کنیم یال‌های $e_1, \dots, e_i$ انتخاب شده باشند $(i = 1, \dots, n - 1)$. یال e_{i+1} را از میان یال‌های $E(G) \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که
 - $G[\{e_1, \dots, e_i, e_{i+1}\}]$ دور نداشته باشد.
 - $w(e_i)$ در میان یال‌های گفته شده، کمترین مقدار ممکن باشد.
۳. مرحله ۲ را تا جایی ادامه می‌دهیم که امکان انتخاب یال جدیدی نباشد.

مثال



۳. همبندی

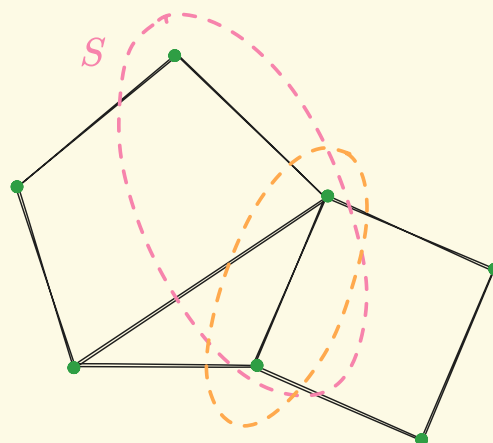
همبندی

برش رأسی

زیرمجموعه S از رئوس گراف را **مجموعه برش رأسی** گویند هرگاه حذف رئوس مجموعه S باعث افزایش تعداد مؤلفه‌های همبندی گراف شود.

اندازه کوچک‌ترین برش رأسی در گراف G را **عدد همبندی رأسی** گراف می‌گوییم و آن را با $\kappa(G)$ نمایش می‌دهیم.

مثال



در گراف بالا، $\kappa(G) = 2$ ؛ زیرا مجموعه نارنجی‌رنگ، کوچک‌ترین برش رأسی این گراف است.

گراف G را k -همبند رأسی گویند هرگاه $k \leq \kappa(G)$.

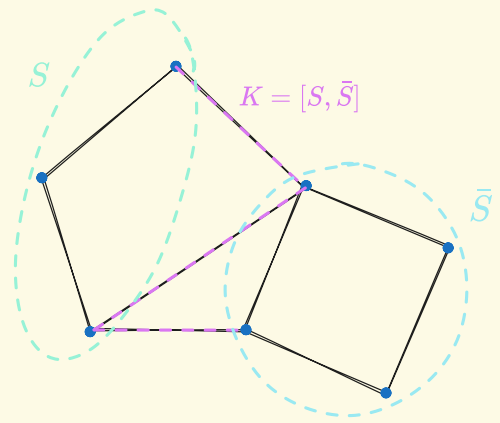
قرارداد می‌کنیم که $\kappa(K_n) = n - 1$.

برش یالی

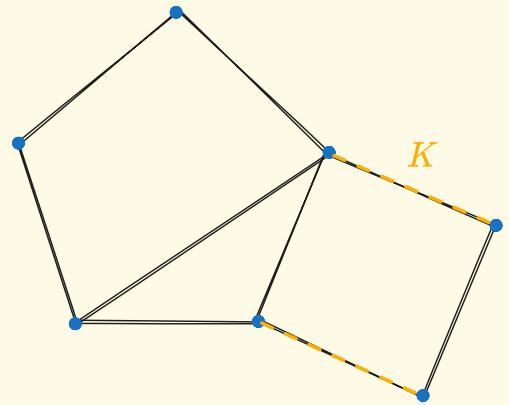
زیرمجموعه K از یال‌های گراف را **مجموعه برش یالی** گویند هرگاه حذف یال‌های مجموعه K باعث افزایش تعداد مؤلفه‌های همبندی شود. اگر K مجموعه یال‌هایی باشد که یک سر آن‌ها در S و سر دیگر در $S' = V \setminus S$ باشد، آن‌گاه K را به صورت $[S, S']$ نمایش می‌دهیم.

اندازه کوچک‌ترین برش یالی در گراف G را **عدد همبندی یالی** گراف می‌گوییم و آن را با $\kappa'(G)$ نمایش می‌دهیم.

مثال



در گراف بالا، $\kappa'(G) = 2$ ؛ زیرا می‌توان مجموعهٔ برش یالی آن را به صورت زیر نیز در نظر گرفت.



گراف G را k -همبند یالی گویند هرگاه $k \leq \kappa'(G)$.

سؤال

$\kappa'(K_n)$ چند است؟

فرض کنیم زیرمجموعهٔ l عضوی S از رؤس یک گراف کامل را داشته باشیم. برش یالی $[S, \bar{S}]$ دارای $l(n-l)$ یال است. پس باید کم‌ترین مقدار عبارت $l(n-l)$ را پیدا کنیم. l تعداد رؤس در مجموعهٔ S است و باید در بازهٔ $1 \leq l \leq n-1$ قرار داشته باشد.

می‌خواهیم تابع $f(l) = l(n-l)$ را در بازهٔ $1 \leq l \leq n-1$ کمینه کنیم. این تابع یک سهمی رو به پایین است که مقدار کمینهٔ خود را در نقاط انتهایی بازه اختیار می‌کند:

- اگر $l = 1$ ، اندازهٔ برش برابر است با $1 \times (n-1) = n-1$.
- اگر $l = n-1$ ، اندازهٔ برش برابر است با $(n-1) \times (n-(n-1)) = (n-1) \times 1 = n-1$.

بنابراین، کمترین اندازهٔ برش یالی در K_n برابر با $n-1$ است. این مقدار کمینه زمانی رخ می‌دهد که یک رأس را از بقیهٔ $n-1$ رأس جدا کنیم. در یک گراف کامل، هر رأس به تمام $n-1$ رأس دیگر متصل است. بنابراین با حذف این $n-1$ یال، آن رأس از بقیه گراف جدا شده و گراف ناهمبند می‌شود. در نتیجه $\kappa'(K_n) = n-1$.

نامساوی ویتنی

❓ قضیه (نامساوی ویتنی)

در گراف G ، با فرض این که $\delta(G)$ کوچک‌ترین درجهٔ رؤس گراف باشد، داریم

$$\kappa(G) \leq \kappa'(G) \leq \delta(G)$$

فرض کنیم u رأسی با کمترین درجه در گراف G ، یعنی $\delta(G)$ باشد. با حذف تمام $\delta(G)$ یال متصل به u ، این رأس از بقیهٔ گراف جدا شده و گراف ناهمبند می‌شود. پس $\kappa'(G) \leq \delta(G)$.

به طور مشابه، رأس u با درجهٔ $\delta(G)$ را در نظر می‌گیریم. با حذف تمام رؤس همسایهٔ u (که تعدادشان $\delta(G)$ است)، رأس u از باقی گراف جدا می‌شود و گراف ناهمبند می‌گردد. بنابراین $\kappa(G) \leq \delta(G)$.

برای نشان دادن $\kappa(G) \leq \kappa'(G)$ از استقرا استفاده می‌کنیم.

پایهٔ استقرا: اگر گراف G ناهمبند باشد، $\kappa(G) = \kappa'(G) = 0$ و حکم برقرار است. همچنین در گراف‌های کامل K_n نیز حکم برقرار است، زیرا $\kappa(K_n) = \kappa'(K_n) = n - 1$.

فرض استقرا: فرض می‌کنیم حکم $\kappa(H) \leq \kappa'(H)$ برای تمام گراف‌هایی مانند H که $\kappa'(H) < r$ باشد، برقرار است.

حکم استقرا: گرافی مانند G را در نظر می‌گیریم که $\kappa'(G) = r > 0$. می‌خواهیم ثابت کنیم $\kappa(G) \leq r$. چون $\kappa'(G) = r$ است، یک برش یالی به نام L با اندازهٔ r وجود دارد که با حذف آن، گراف G ناهمبند می‌شود. یک یال دلخواه مانند $e = uv$ را از مجموعهٔ L انتخاب می‌کنیم. در گراف $G - e$ ، عدد همبندی یالی حداکثر $r - 1$ است. طبق فرض استقرا، در این گراف جدید داریم:

$$\kappa(G - e) \leq \kappa'(G - e) \leq r - 1$$

این یعنی در گراف $G - e$ یک برش رأسی مانند S با حداکثر $r - 1$ عضو وجود دارد. حال دو حالت ممکن است:

1. اگر S در گراف اصلی G نیز یک برش رأسی باشد، آنگاه $r - 1 < |S| \leq \kappa(G)$ و حکم ثابت است.
2. اگر S در گراف G برشی نباشد، به این معنی است که تنها راه ارتباطی بین مؤلفه‌های ناهمبند در $G - e - S$ همان یال e بوده‌است. در این حالت، با افزودن یکی از دو سر یال e (مثلاً رأس u) به مجموعهٔ S می‌توان یک برش رأسی برای گراف G ساخت. اندازهٔ این مجموعهٔ جدید $r = (r - 1) + 1 = |S| + 1$ خواهد بود.

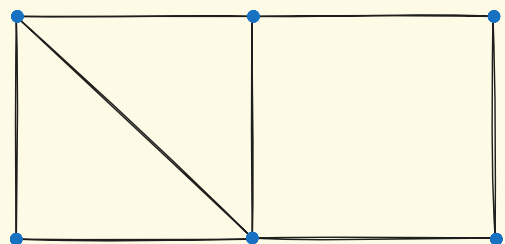
بنابراین $\kappa(G) \leq r$ و اثبات کامل می‌شود.

بلوک‌ها

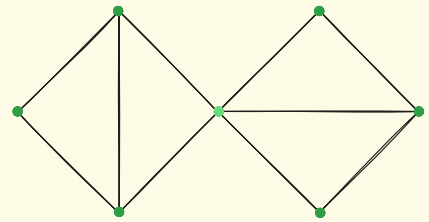
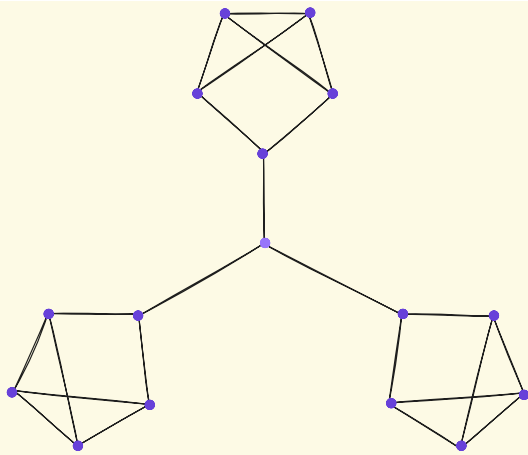
گراف‌های ۲-همبند رأسی (یالی) گراف‌هایی هستند که حذف یک رأس (یال) باعث ناهمبندی آن‌ها نشود؛ درواقع این گراف‌ها فاقد رأس (یال) برشی هستند. گراف‌های ۲-همبند رأسی را **بلوک** نیز می‌نامند.

مثال

گراف زیر یک بلوک است.



گراف‌های زیر بلوک نیستند.



نکته ✓

هر گراف G اجتماعی (یالی) از بلوک‌هایش است.

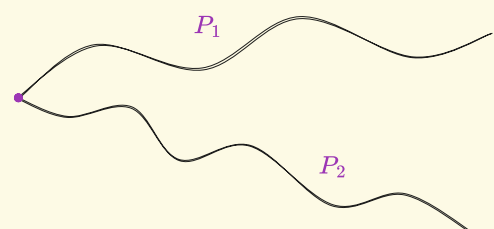
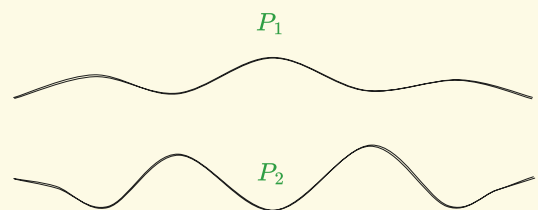
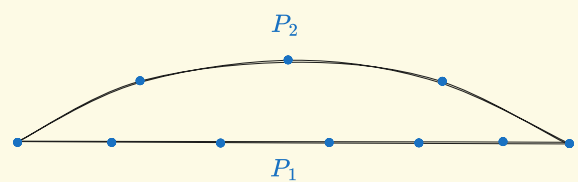
نکته ✓

بلوک یک گراف، زیرگراف فاقد رأس برشی و ماکسیمال از آن است.

مسیرهای مجزای درونی

دو مسیر P_1 و P_2 را **مسیرهای مجزای درونی** گویند هرگاه در رؤس میانی (رؤس به جز ابتدا و انتهای مسیر) هیچ اشتراکی نداشته باشند.

مثال 📄



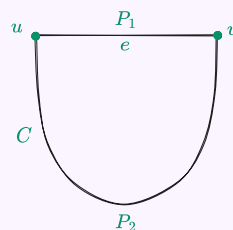
قضیه منگر

قضیه منگر

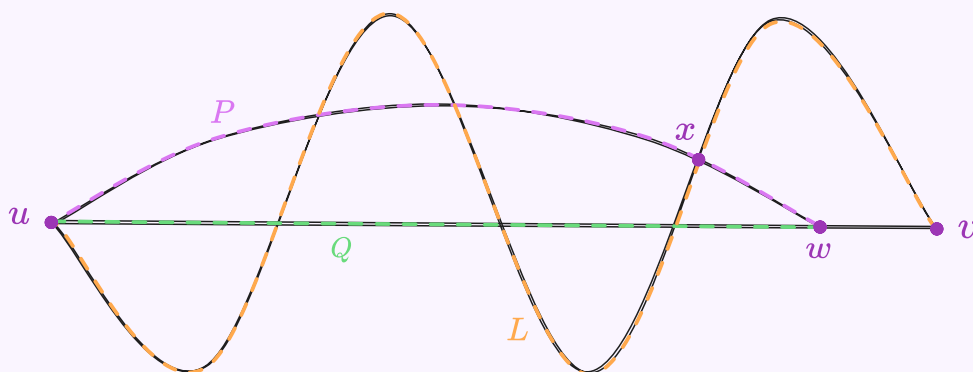
گراف G با $n \geq 3$ رأس ۲-همبند رأسی است اگر و تنها اگر بین هر دو رأس G ، حداقل دو مسیر مجزای درونی موجود باشد.

با استقرا روی فاصله بین دو رأس، حکم را ثابت می‌کنیم.

پایه استقرا: فرض کنیم u و v دو رأس از G باشند. اگر $d(u, v) = 1$ ، در این صورت یالی بین u و v است. این یال، برشی نیست؛ در نتیجه متعلق به یک دور مانند C است. هر دور از دو مسیر مجزای درونی بین هر دو رأس دور به دست می‌آید.



فرض استقرا: فرض می‌کنیم حکم برای تمام رئوسی که فاصله آن‌ها کمتر از عدد طبیعی $k \geq 2$ باشد، برقرار است.



حکم استقرا: فرض کنیم $d(u, v) = k$ و Q کوتاه‌ترین مسیر (به طول k) بین u و v باشد. w را آخرین رأس روی Q (به جز v) در نظر می‌گیریم. با توجه به فرض استقرا، دو مسیر مجزای درونی بین u و w وجود دارد. فرض کنیم این دو مسیر P و Q باشند. از آنجایی که G ۲-همبند است، پس حذف w باعث ناهمبندی G نمی‌شود، یعنی در گراف $G \setminus w$ یک مسیر بین u و v مانند L وجود دارد.

مسیر L از رأس w عبور نمی‌کند. فرض کنیم رأس x آخرین رأس مشترک L با $Q \cup P$ ماقبل v باشد. بدون کاسته شدن از کلیت، فرض کنیم $x \in P$. مسیرهای مجزای درونی P_1 و P_2 را به شرح زیر می‌سازیم:

$$P_1 = uPxLv$$

$$P_2 = uQwv$$

به این ترتیب حکم قضیه اثبات می‌شود.

قضیه منگر (یالی)

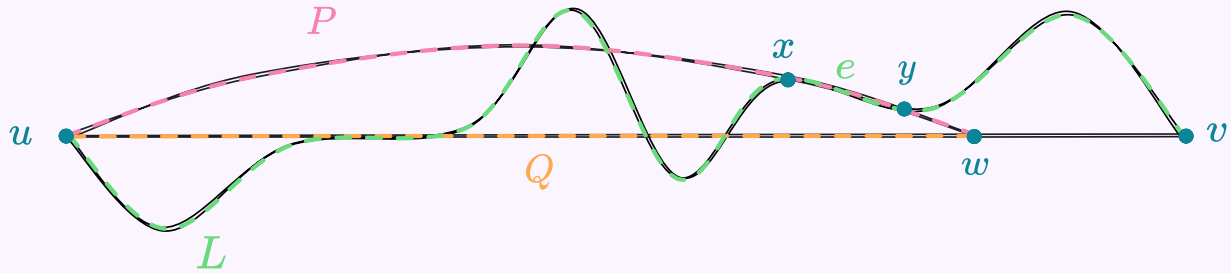
فرض کنیم G گرافی با $n \geq 3$ رأس باشد. در این صورت، G ۲-همبند یالی است اگر و تنها اگر بین هر دو رأس u و v در G حداقل دو مسیر مجزای یالی-درونی وجود داشته باشد.

با استقرا روی $d(u, v)$ حکم را ثابت می‌کنیم.

پایه استقرا: اگر $d(u, v) = 1$ باشد یک مسیر به طول 1 از u به v وجود دارد. حذف تک یال این مسیر باعث ناهمبندی گراف نمی‌شود، زیرا ۲-همبند یالی است. پس مسیری از u به v در گراف $G \setminus \{u, v\}$ وجود دارد. مسیر جدید، مجزای یالی از مسیر uv است. پس حکم برای حالت $d(u, v) = 1$ برقرار است.

فرض استقرا: فرض کنیم حکم برای تمام فواصل بین رئوس که کمتر از k ($k \geq 2$) هستند، برقرار است.

حکم استقرا: فرض کنیم $d(u, v) = k$ و آخرین رأس روی کوتاه‌ترین مسیر از u به v به جز v باشد. در این صورت، $d(u, w) = k - 1$. پس طبق فرض استقرا، حداقل دو مسیر مجزای یالی P و Q بین u و w وجود دارد.



به وضوح حذف یال (w, v) باعث ناهمبندی گراف نمی‌شود؛ زیرا گراف ۲-همبند یالی است. بنابراین مسیری مانند L در گراف بین u و v وجود دارد که از یال (w, v) استفاده نکرده است.

فرض کنیم یال e آخرین یال از یال‌های $P \cup Q$ باشد که با L مشترک است. بدون کاسته شدن از کلیت، فرض کنیم این یال $e = (x, y)$ متعلق به مسیر P باشد.

مسیرهای مجزای یالی بین u و v را به شکل زیر می‌سازیم:

- $P_1 = uPxyLv$
- $P_2 = uQwv$

به وضوح مسیرهای P_1 و P_2 مجزای یالی هستند.

۴. گذرهای اوپلری و دورهای همیلتونی

تورهای اوپلری

گذری که در آن از تمام یال‌های گراف استفاده شده باشد را **گذر اوپلری** گویند.

یک گذر اوپلری بسته را **مدار (تور) اوپلری** گویند.

❓ قضیه اوپلر

گراف همبند G دارای یک مدار اوپلری است اگر و تنها اگر درجه تمام رئوس آن زوج باشد.

اگر گراف همبند G شامل مدار اوپلری باشد، برای هر رأس v که رأس آغازین (و پایانی) مدار اوپلری موردنظر نباشد، هربار که رأس v در مدار ظاهر می‌شود، با یک یال به آن وارد و با یک یال از آن خارج می‌شویم. اگر k بار رأس v در مدار موردنظر ملاقات شده باشد، $2k$ یال در این فرایند استفاده شده است. ضمناً مدار اوپلری شامل همه یال‌های گذرنده از رأس v است، پس در نهایت زوج یال از رأس خارج می‌شود، پس درجه v زوج است.

درمورد رأس آغازین مدار (u)، با یک یال در مرحله اول از آن خارج شدیم و در مراحل میانی هربار u را ملاقات کنیم، تعداد زوجی از یال‌های u را استفاده می‌کنیم و در نهایت، در آخرین مرحله، با یک یال به u وارد می‌شویم، یعنی رأس اول و آخر مدار یکسان است. در نتیجه درجه رأس u نیز زوج است.

فرض کنیم C بزرگ‌ترین مدار ممکن در گراف G باشد (چنین مداری وجود دارد زیرا G درخت نیست). اگر C شامل تمام یال‌های گراف باشد، یک مدار اوپلری است حکم ثابت شده است. با حذف یال‌های C از گراف، تمام رئوس گراف حاصل، درجه زوج دارند و بنابراین گراف حاصل دارای حداقل یک دور است که با C رأس مشترک دارد. حال می‌توانیم مدار بزرگ‌تری (نسبت به C) در گراف G بیابیم.

از رأس اولیه مدار C شروع کرده و آن را پیمایش می‌کنیم؛ تا زمانی که به رأس مشترک x (رأس روی مدار C و دوری در گراف $G \setminus C$) می‌رسیم، سپس روی دوری شامل x در گراف $G \setminus C$ حرکت می‌کنیم و آن را پیمایش می‌کنیم تا مجدداً به x برسیم. در این مرحله روی مدار C حرکت می‌کنیم و تمام مدار را پیمایش می‌کنیم. با این روش، یک مدار بزرگ‌تر در گراف به دست می‌آید که این با انتخاب C متناقض است. بدین ترتیب مدار C یک مدار اوپلری است.

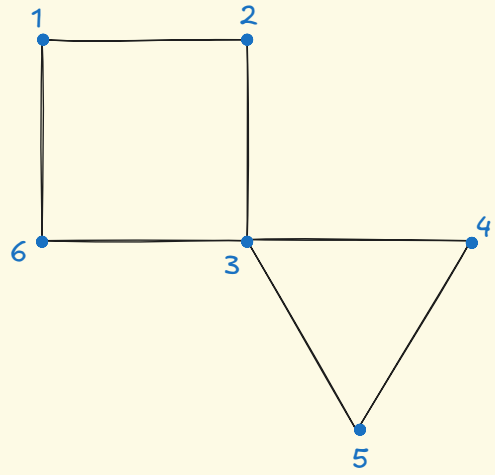
✓ نکته

هر رأس از یک دور به طول n را می‌توان به عنوان رأس آغازین دور در نظر گرفت.

✓ نکته

هر مدار C دارای نمایش با شروع از نقطه دلخواه u از C است.

📌 مثال



1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 1

4, 5, 3, 6, 1, 2, 3, 4

❓ قضیهٔ اویلر

گراف همبند G دارای یک گذر اویلری است اگر و تنها اگر حداکثر دو رأس با درجهٔ فرد داشته باشد.

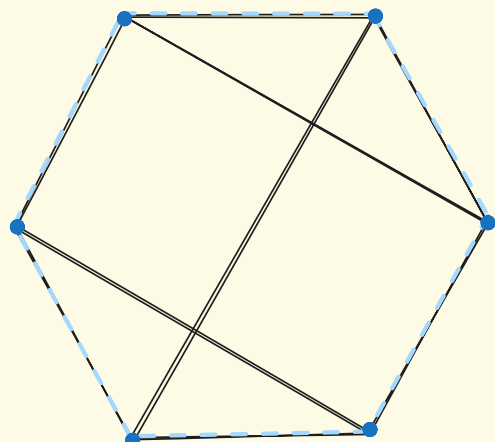
اگر G شامل دو رأس درجهٔ فرد u و v باشد، با اضافه کردن یک یال بین u و v ، تمامی رؤس گراف حاصل زوج هستند؛ بنابراین گراف حاصل دارای یک مدار اویلری است. اگر مدار اویلری را با شروع از رأس u در نظر بگیریم، حذف یال (u, v) آن را به یک گذر اویلری با شروع از u و پایان در v تبدیل می‌کند.

اثبات عکس واضح است زیرا در یک گذر اویلری، هر بار که رؤس میانی گذر ملاقات می‌شوند، دو یال از گراف استفاده می‌شود. بنابراین پس از پایان گذر، تعدادی زوج از یال‌های این رؤس استفاده شده‌است؛ پس درجهٔ آن‌ها زوج است. رؤس ابتدا و انتها می‌توانند یکی یا متفاوت باشند. اگر یکی باشند، درجهٔ آن‌ها زوج است و اگر متفاوت باشند، درجهٔ آن‌ها فرد است.

دور همیلتونی

دور همیلتونی (Hamilton Cycle) دوری است که شامل تمام رؤس گراف باشد (یک دور فراگیر باشد). گرافی که حداقل یک دور همیلتونی داشته باشد، **گراف همیلتونی** نامیده می‌شود.

مثال



قضیه

اگر G گرافی همیتونی باشد، برای هر $S \subseteq V(G)$ داریم

$$\omega(G \setminus S) \leq |S|$$

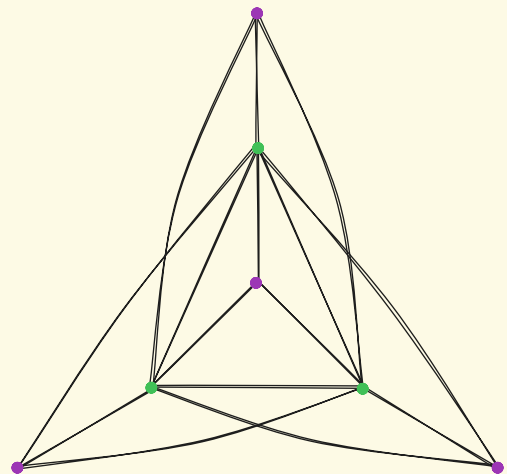
فرض کنیم C یک دور با n رأس باشد. برای دور C ، شرط $\omega(C \setminus S) \leq |S|$ را اثبات می‌کنیم. فرض کنیم رؤوس مجموعه S که از رؤوس C حذف شده‌اند، $v_1, v_2, \dots, v_k$ با ترتیب ساعت‌گرد باشد. در این صورت، حذف رؤوس مجموعه $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ باعث ایجاد تعدادی مسیر به صورت زیر می‌شود.

- یک مسیر (نه لزوماً ناتهی) بین v_1 و v_2
- یک مسیر (نه لزوماً ناتهی) بین v_2 و v_3
- ...
- یک مسیر (نه لزوماً ناتهی) بین v_{k-1} و v_k
- یک مسیر (نه لزوماً ناتهی) بین v_1 و v_k

از آنجا که مسیرهای فوق همگی لزوماً ناتهی نیستند، حداکثر k مسیر به عنوان مؤلفه‌های گراف $C \setminus S$ ایجاد می‌شود، بنابراین $\omega(C \setminus S) \leq |S| = k$.

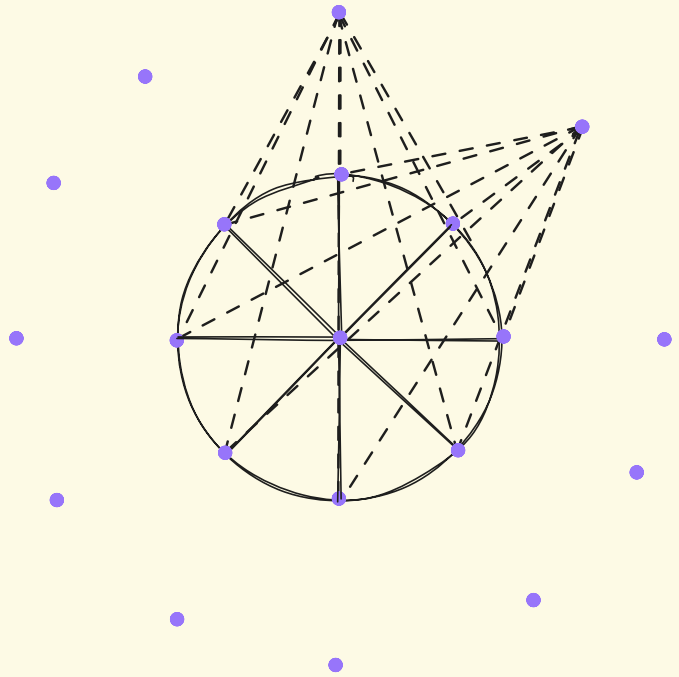
حال فرض کنیم G گرافی باشد که شامل یک دور همیتونی است. در این صورت، حذف رؤوس مجموعه دلخواه k عضوی S از G در دور همیتونی حداکثر k مؤلفه ایجاد می‌کند، اما تعداد مؤلفه‌های گراف $G \setminus S$ کمتر یا مساوی تعداد مؤلفه‌های زیرگراف فراگیر $C \setminus S$ است؛ زیرا در G ممکن است یال‌هایی مابین مؤلفه‌های $C \setminus S$ داشته باشیم که باعث همبند شدن چندین مؤلفه و در نتیجه کمتر شدن تعداد مؤلفه‌ها شود. بنابراین $\omega(G \setminus S) \leq \omega(C \setminus S) \leq k$.

مثال



در گراف بالا، اگر رأس‌های سبزرنگ را حذف کنیم ($|S| = 3$)، تعداد مؤلفه‌های گراف ۴ خواهد بود ($\omega(G \setminus S) = 4$). بنابراین این گراف همیتونی نیست.

مثال



در حالت کلی، چرخ‌هایی مانند بالا، همیتونی نیستند. در یک چرخ، اگر n رأس بیرون از چرخ قرار داشته باشند، در صورت حذف رئوس روی حلقه اصلی چرخ، $n + 1$ مؤلفه ایجاد خواهد شد.

قضیه دیراک

اگر G گرافی با حداقل سه رأس باشد که در آن درجه تمام رئوس حداقل $\frac{n}{2}$ است، G یک گراف همیتونی است.

به خلف فرض کنیم G گرافی با شرایط قضیه باشد که همیتونی نیست. به علاوه، در میان مثال‌های نقض این قضیه، بیشترین یال را نیز داراست.

در نظر داریم که G کامل نیست، زیرا گراف کامل، همیتونی است. بنابراین حداقل دو رأس مانند u و v در G موجود است که به هم متصل نیستند. فرض کنیم G^* گرافی باشد که از گراف G با اضافه کردن یال uv به دست آمده باشد. حال G^* گرافی n رأسی است که تعداد یال‌های آن بیشتر از G است؛ پس G^* دارای حداقل یک دور همیتونی است؛ در نتیجه با حذف یال uv به یک مسیر همیتونی (مسیری شامل تمام رئوس گراف) در G می‌رسیم که ابتدای آن رأس u و انتهای آن رأس v است.

مجموعه‌های S و T را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$S = \{u_i \in V \mid u u_{i+1}; i = 1, \dots, n-1\} \implies |S| = \deg(u)$$

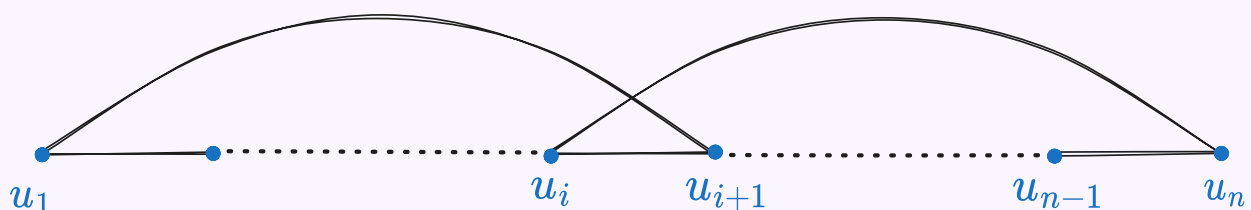
$$T = \{u_i \in V \mid v u_i; i = 1, \dots, n\} \implies |T| = \deg(v)$$

روشن است که u_n متعلق به هیچ‌یک از مجموعه‌های بالا نیست، پس $u_n \notin S \cup T$ ؛ پس $|S \cup T| \leq n-1$.

$$\begin{aligned} n-1 &\geq |S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T| \\ &= \deg(u) + \deg(v) - |S \cap T| \\ &\geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} - |S \cap T| \\ &= n - |S \cap T| \end{aligned}$$

$$\implies |S \cap T| \geq 1$$

فرض کنیم $u_i \in S \cap T$.



در این صورت، رأس u به u_{i+1} و رأس v به u_i متصل است. حال دور فراگیر زیر را که یک دور همیتونی در G است داریم.

$$uu_{i+1}u_{i+2} \dots u_{n-1}u_nu_iu_{i-1} \dots u_1$$

وجود دور همیتونی با فرض خلف در تناقض است، پس فرض خلف باطل شده و حکم برقرار است؛ یعنی G همیتونی است.

❓ قضیه

اگر G گرافی با حداقل ۳ رأس باشد که در آن برای هر دو رأس غیرمجاور مانند u و v داشته باشیم $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ در این صورت G همیتونی است.

اثبات قضیه قبل این جا نیز صادق است.

❓ قضیه

اگر G یک گراف ساده باشد و u و v دو رأس غیرمجاور از G باشند به طوری که $d(u) + d(v) \geq n$ ، آن گاه G همیتونی است اگر و تنها اگر $G + uv$ همیتونی باشد.

مجدداً مشابه قضیه دیراک اثبات می شود.

بستار

فرض کنیم u و v دو رأس غیرمجاور در گراف G باشند که $d(u) + d(v) \geq n$. گراف G_1 را از روی G با اضافه نمودن یال uv می سازیم. در گراف G_1 اگر u_1 و v_1 دو رأس غیرمجاور با شرط $d_{G_1}(u_1) + d_{G_1}(v_1) \geq n$ باشند، یال u_1v_1 را به G_1 اضافه می کنیم. عمل قبل را تا جایی ادامه می دهیم که هیچ دو رأس غیرمجاور با چنین شرطی در گراف نداشته باشیم. گراف حاصل را **بستار** G (**Closure**) G گویند و با $c(G)$ نمایش دهند.

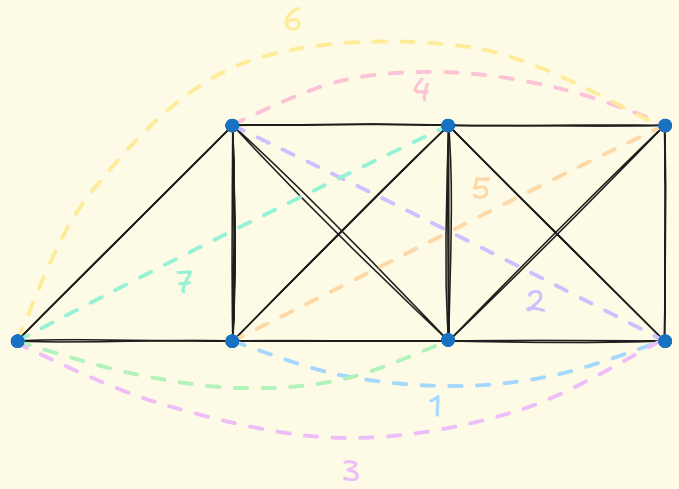
✓ نکته

گراف G همیتونی است اگر و تنها اگر بستار آن همیتونی باشد.

✓ نکته

اگر $c(G)$ یک گراف کامل با $n \geq 3$ رأس باشد، در این صورت G همیتونی است.

📌 مثال



قضیه

اگر G یک گراف ساده با دنباله درجات $d_1, d_2, \dots, d_n$ باشد به طوری که $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ و $n \geq 3$ ، اگر هیچ مقدار $m \leq \frac{n}{2}$ وجود نداشته باشد به طوری که $d_m \leq m$ و $d_{n-m} \leq n - m$ ، آن گاه G همیلتونی خواهد بود.

نشان می‌دهیم بستر G گراف کامل است.

به خلف فرض می‌کنیم $c(G)$ کامل نیست. u و v را به گونه‌ای در $c(G)$ انتخاب می‌کنیم که به هم متصل نباشند و $d_{c(G)}(u) + d_{c(G)}(v)$ بیشترین مقدار ممکن باشد. به وضوح

$$d_{c(G)}(u) + d_{c(G)}(v) \leq n - 1$$

فرض کنیم $d_{c(G)}(u) \geq d_{c(G)}(v)$. مجموعه S و T را مانند زیر می‌سازیم:

• S : مجموعه رئوسی که به u وصل نیستند. بنابراین

$$|S| = n - 1 - d_{c(G)}(u)$$

• T : مجموعه رئوسی که به v وصل نیستند. بنابراین

$$|T| = n - 1 - d_{c(G)}(v)$$

رئوس مجموعه S دارای درجه حداکثر برابر با $d_{c(G)}(v)$ هستند، یعنی

$$\forall \omega \in S \cup \{u\} \quad (d_{c(G)}(\omega) \leq d_{c(G)}(v) \leq n - 1 - m)$$

رئوس مجموعه T نیز دارای درجه حداکثر برابر با $d_{c(G)}(u)$ هستند، یعنی

$$\forall \omega \in S \cup \{v\} \quad (d_{c(G)}(\omega) \leq d_{c(G)}(u) = m)$$

اگر قرار دهیم $d_{c(G)}(u) = m$ ، در این صورت $c(G)$ دارای حداکثر m و حداقل $n - m$ رأس با درجه کمتر از $n - m$ است. بنابراین $d_m \geq m$ و $d_{n-m} \geq n - m$. این با فرض در تناقض است و بنابراین فرض باطل شده و حکم اثبات می‌شود.

۵. جورسازی

جورسازی

مجموعه M از یال‌های گراف G را یک **جورسازی (Matching)** گویند هرگاه هیچ دو یالی از M دارای رأس مشترک نباشند.

مسئله تخصیص شغل (Job Assignment)

فرض کنید n شغل $J = \{j_1, \dots, j_n\}$ و m داوطلب $I = \{i_1, \dots, i_m\}$ داریم. هر داوطلب توانایی انجام تعدادی از شغل‌ها را دارد. هدف این است که به هر شغل، یک متقاضی واجد شرایط تخصیص دهیم به طوری که هیچ شخصی دو شغل نگیرد.

- **مدل‌سازی:** یک گراف دوبخشی می‌سازیم که یک بخش آن مشاغل (X) و بخش دیگر داوطلبان (Y) هستند. اگر داوطلب i توانایی انجام شغل j را داشته باشد، یالی بین آن‌ها رسم می‌کنیم.
- **هدف:** یافتن تطابقی که تمام رؤوس بخش X (مشاغل) را بپوشاند (اشباع کند).

مسئله ازدواج (Marriage Problem)

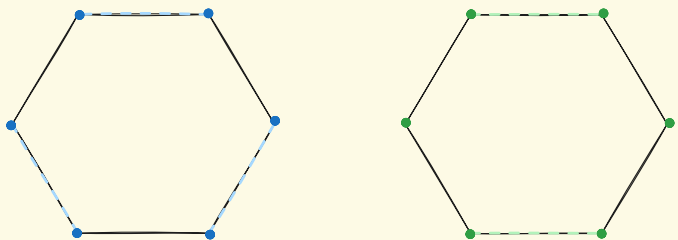
فرض کنید مجموعه‌ای از مردان و مجموعه‌ای از زنان داریم و روابط سازگاری بین آن‌ها مشخص است. آیا می‌توانیم به هر مرد یک زن سازگار با او را نسبت دهیم به طوری که همه زوج‌ها سازگار باشند؟

- **مدل‌سازی:** مشابه مسئله قبل، مردان در یک بخش و زنان در بخش دیگر قرار می‌گیرند. یال‌ها نشان‌دهنده سازگاری هستند.
- **هدف:** یافتن تطابقی که تمام رؤوس بخش مربوط به مردان را بپوشاند.

رأس u را M -آلوده (M -اشباع) گویند هرگاه یکی از یال‌های متصل به u در مجموعه قرار گیرد. در غیر این صورت، رأس u را M -ناآلوده (M -غیراشباع) گویند.

جورسازی M را **ماکسیمال** گویند هرگاه هیچ جورسازی‌ای مانند M' در گراف اکیداً شامل M وجود نداشته باشد. جورسازی M را **ماکسیمم** گویند هرگاه برای هر جورسازی دیگری در گراف مانند M' داشته باشیم $|M'| \leq |M|$.

مثال



جورسازی سمت راست ماکسیمال است اما ماکسیمم نیست.
جورسازی سمت چپ، ماکسیمم است و کامل است

اگر همه رأس‌های گراف توسط M آلوده شده باشند، در این صورت M را **جورسازی کامل** گویند.

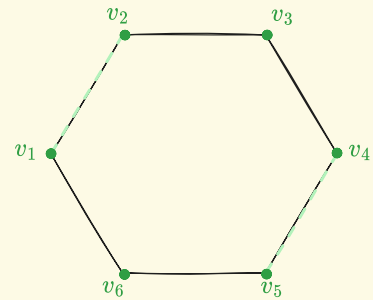
فرض کنیم M یک جورسازی در گراف G باشد، مسیر P از G را M -متناوب گویند هرگاه یال‌های P به‌طور متناوب (یکی درمیان) متعلق به M باشند.

مثال



مسیر M -متناوب P را M -افزوده گویند هرگاه رؤس ابتدا و انتهای آن M -ناآلوده باشند.

مثال



در گراف بالا، مسیر $v_6v_5v_4v_3$ یک مسیر M -افزوده است.

قضیهٔ برژ

جورسازی M از گراف G ماکسیمم است اگر و تنها اگر هیچ مسیر M -افزوده‌ای در گراف G وجود نداشته باشد.

($\Rightarrow$) اگر جورسازی M از گراف G ماکسیمم باشد، آن‌گاه هیچ مسیر M -افزوده‌ای در گراف G وجود ندارد. اگر M جورسازی ماکسیمم باشد، در این صورت هیچ مسیر M -افزوده‌ای در گراف نخواهیم داشت زیرا در صورت وجود چنین مسیری، با عمل اصلاح (وارونه کردن نقش یال‌های روی مسیر) به یک جورسازی بزرگ‌تر می‌رسیم که این برخلاف فرض ماکسیمم بودن M باشد؛ پس هیچ مسیر M -افزوده‌ای در یک جورسازی ماکسیمم وجود ندارد.

($\Leftarrow$) جورسازی M از گراف G ماکسیمم است اگر هیچ مسیر M -افزوده‌ای در گراف G وجود نداشته باشد. نشان می‌دهیم M یک جورسازی ماکسیمم است. به خلف فرض کنیم M' یک جورسازی در G باشد که $|M| < |M'|$. تفاضل متقارن M و M' (یعنی $M \Delta M'$) را در نظر می‌گیریم:

$$M \Delta M' = (M \cup M') \setminus (M \cap M')$$

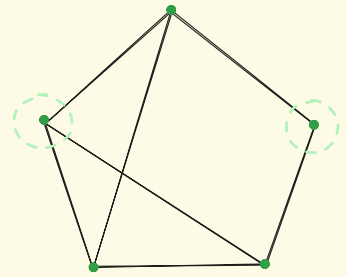
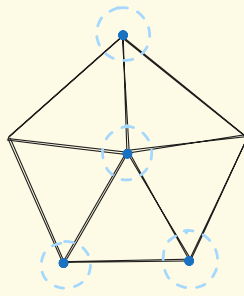
گراف القاشده روی مجموعهٔ یالی $M \Delta M'$ را در نظر می‌گیریم. هر رأس $G[M \Delta M']$ دارای درجهٔ ۰، ۱ یا ۲ است؛ پس این گراف اجتماع تعدادی دور (زوج)، مسیر و رأس تنهاست. درهای این گراف نمی‌توانند فرد باشند زیرا یال‌های دور به‌طور متناوب متعلق به M و M' هستند و یال اول و آخر نمی‌توانند هم‌زمان متعلق به M یا M' باشند. پس تعداد یال‌های دورها زوج خواهد بود و نصف این یال‌ها متعلق با M و نصف دیگر متعلق به M' خواهند بود.

از آن‌جا که $|M| < |M'|$ ، پس مسیری با تعداد فردی $(2m+1)$ یال داریم که در آن $m+1$ یال متعلق به M' و m یال متعلق به M است.

مسیرهای به‌صورت مذکور مؤلفه هستند پس رؤس ابتدا و انتهای آن‌ها M -ناآلوده است و یال‌های آن‌ها به‌طول متناوب متعلق به M هستند. پس یک مسیر M -افزوده در گراف ایجاد می‌شود. این با فرض در تناقض است، بنابراین فرض خلف باطل بوده و حکم اثبات می‌شود.

تطابق و پوشش رأسی در گراف دوبخشی

مجموعهٔ S از رؤس یک گراف را یک **پوشش رأسی (Vertex Cover)** می‌گویند هرگاه هر یال گراف دارای یک سر در S باشد. اندازهٔ کوچک‌ترین پوشش رأسی در گراف را با $\beta(G)$ نمایش می‌دهند و عدد پوششی گراف یا پوشانهٔ گراف گویند.



نکته

مکمل یک مجموعه مستقل در گراف، یک پوشش رأسی گراف است.

فرض کنیم S یک مجموعه مستقل در گراف باشد. در این صورت بین رؤس S هیچ یالی وجود ندارد؛ یعنی هر یال گراف دارای یک سر در $\bar{S}$ (یعنی $V(G) \setminus S$) یعنی $\bar{S}$ تشکیل یک پوشش رأسی در گراف G می‌دهد.

نکته

مکمل یک پوشش رأسی در گراف یک مجموعه مستقل در آن گراف است.

هر یال گراف دارای یک سر در S است؛ پس هیچ یالی در گراف نیست که هر دو سر آن در $\bar{S}$ بیفتند؛ پس بین رؤس $\bar{S}$ هیچ یالی نیست؛ یعنی $\bar{S}$ یک مجموعه مستقل است.

قضیه هال (Hall)

قضیه هال

اگر G یک گراف دوبخشی با بخش‌های (X, Y) باشد، آنگاه G دارای تطابقی است که همه رؤس‌های X را بپوشاند اگر و تنها اگر شرط زیر برقرار باشد:

$$\forall S \subseteq X, \quad |N(S)| \geq |S|$$

($\Rightarrow$): اگر گراف دارای تطابقی باشد که تمام X را بپوشاند، آنگاه شرط برقرار است.

اگر گراف دارای تطابقی باشد که تمام X را می‌پوشاند (اشباع می‌کند)، فرض کنید این تطابق M باشد. برای هر زیرمجموعه $S \subseteq X$ ، تمام رؤس موجود در S توسط M به رؤس متمایزی در Y متصل شده‌اند. این رؤس متمایز در Y قطعاً زیرمجموعه‌ای از $N(S)$ هستند. بنابراین تعداد همسایه‌ها ($|N(S)|$) باید حداقل برابر با تعداد اعضای S باشد. پس $|N(S)| \geq |S|$.

($\Leftarrow$): اگر شرط برقرار باشد، آنگاه گراف دارای تطابقی است که تمام X را می‌پوشاند.

به خلف فرض می‌کنیم شرط هال ($\forall S \subseteq X, |N(S)| \geq |S|$) برقرار باشد، اما G تطابقی که همه X را بپوشاند، نداشته باشد.

یک تطابق ماکزیمم (تطابق با بیشترین تعداد یال ممکن) را در نظر می‌گیریم و آن را M می‌نامیم. چون M تمام X را

نمی‌پوشاند، پس رأسی مانند $x_0 \in X$ وجود دارد که توسط M اشباع نشده است (در تطابق نیست). مجموعه Z را به این صورت تعریف می‌کنیم: مجموعه تمام رئوسی که توسط مسیرهای M -متناوب از x_0 قابل دسترسی هستند. (مسیر متناوب مسیری است که یال‌های آن یکی در میان عضو M و خارج از M هستند، و از یک رأس اشباع نشده شروع می‌شود). قرار می‌دهیم $S = Z \cap X$ و $T = Z \cap Y$. ادعا می‌کنیم $T = N(S)$.

- واضح است که $T \subseteq N(S)$ (چون اعضای T همسایه اعضای S در مسیرهای متناوب هستند).
 - فرض کنیم $y \in N(S)$. پس y همسایه رأسی مانند $u \in S$ است. چون u از x_0 با مسیر متناوب قابل دسترسی است و x_0 اشباع نشده، یال (u, y) نمی‌تواند در M باشد (اگر بود مسیر زودتر قطع می‌شد). اگر y اشباع نشده باشد، یک مسیر M -افزایشی پیدا کرده‌ایم که با ماکزیمم بودن M در تناقض است. پس y باید با یالی از M به رأسی در X متصل باشد. این یعنی مسیر متناوب می‌تواند تا y و جفت آن ادامه یابد. پس y نیز در T قرار می‌گیرد. بنابراین $N(S) \subseteq T$.
- هر رأس $y \in T$ با یک یال از M به رأسی در $S \setminus \{x_0\}$ متصل است (زیرا مسیر متناوب وارد y شده و باید با یال تطابق خارج شود). این تناظر یک‌به‌یک است. رأس x_0 در S است اما در T جفتی ندارد. بنابراین $|T| = |S| - 1$. چون $N(S) = T$ ، پس داریم $|N(S)| = |S| - 1$. این رابطه $|N(S)| < |S|$ با شرط هال در تناقض است.
- در نتیجه فرض خلف باطل است و اگر شرط هال برقرار باشد، حتماً تطابقی وجود دارد که تمام X را بپوشاند.

قضیه

هر گراف k -منظم دوبخشی $(k \geq 1)$ دارای یک تطابق کامل (Perfect Matching) یا ۱-عامل است.

فرض کنیم گراف G دارای بخش‌های X و Y است و k -منظم است. تعداد یال‌های گراف را می‌توان به دو روش شمرد:

- مجموع درجات X : $k|X|$
- مجموع درجات Y : $k|Y|$

بنابراین $|X| = |Y| \implies k|X| = k|Y|$ (برای داشتن تطابق کامل، اندازه دو بخش باید برابر باشد).

فرض کنیم $S \subseteq X$. تعداد یال‌های خارج شده از S برابر است با $k|S|$. این یال‌ها همگی به مجموعه $N(S)$ در بخش Y وارد می‌شوند. تعداد کل یال‌های متصل به رئوس $N(S)$ برابر است با $k|N(S)|$. چون تمام یال‌های خارج شده از S باید به زیرمجموعه‌ای از یال‌های متصل به $N(S)$ ختم شوند، پس:

$$k|S| \leq k|N(S)|$$

با حذف k (چون $k \geq 1$): $|S| \leq |N(S)|$.

چون شرط هال برقرار است، تطابقی وجود دارد که تمام X را می‌پوشاند. چون $|X| = |Y|$ ، این تطابق تمام Y را نیز می‌پوشاند و یک تطابق کامل است.

نتیجه: هر گراف k -منظم دوبخشی، ۱-عامل پذیر است. (می‌توان یال‌های آن را به k دسته مجزا افراز کرد که هر دسته یک تطابق کامل باشد).

گزاره

در هر گراف G ، اندازه هر تطابق (M) کوچک‌تر یا مساوی اندازه هر پوشش رأسی (K) است.

$$|M| \leq |K|$$

بنابراین:

$$\alpha'(G) \leq \beta(G)$$

برای پوشاندن هر یال موجود در تطابق M ، به حداقل یک رأس نیاز داریم. چون یال‌های M هیچ اشتراکی ندارند، رؤس پوشاننده برای هر یال باید متمایز باشند. پس حداقل به تعداد $|M|$ رأس برای پوشش نیاز است.

قضیه کونینگ

$\alpha'(G)$ اندازه بزرگ‌ترین تطابق در گراف G است. همچنین $\beta(G)$ اندازه کوچک‌ترین پوشش رأسی (Vertex Cover) در گراف G است.

گزاره

در هر گراف دلخواه G ، رابطه زیر همواره برقرار است:

$$\alpha'(G) \leq \beta(G)$$

از هر یال در یک تطابق، حداقل باید یک انتها در پوشش رأسی باشد. چون یال‌های تطابق هیچ رأس مشترکی ندارند، برای پوشاندن n یال تطابق، حداقل به n رأس متمایز نیاز است.

گزاره

اگر K یک پوشش رأسی و M یک تطابق در گراف G باشد و داشته باشیم $|K| = |M|$ ، آنگاه:

1. K کوچک‌ترین پوشش رأسی در G است ($|K| = \beta(G)$).

2. M بزرگ‌ترین تطابق در G است ($|M| = \alpha'(G)$).

طبق تعاریف، برای هر تطابق M و هر پوشش رأسی K داریم:

$$|M| \leq \alpha'(G) \leq \beta(G) \leq |K|$$

اگر فرض کنیم $|M| = |K|$ ، آنگاه تمام مقادیر در زنجیره نامساوی‌های بالا با هم برابر می‌شوند:

$$|M| = \alpha'(G) = \beta(G) = |K|$$

بنابراین M ماکزیمم و K مینیمم است.

قضیه کونینگ (König)

اگر G یک گراف دوبخشی باشد، آنگاه:

$$\alpha'(G) = \beta(G)$$

فرض کنیم G یک گراف دوبخشی با بخش‌های X و Y باشد. می‌دانیم $\alpha'(G) \leq \beta(G)$. برای اثبات تساوی، کافی است نشان دهیم تطابقی با اندازه $\beta(G)$ وجود دارد.

فرض کنیم K کوچک‌ترین پوشش رأسی G باشد. مجموعه‌های A و B را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$-A = K \cap X$$

$$B = K \cap Y \quad \bullet$$

در نتیجه $|K| = |A| + |B| = \beta(G)$.

دو زیرگراف H و H' را در نظر می‌گیریم:

- H زیرگرافی است که رؤس آن $A \cup (Y - B)$ است.
- H' زیرگرافی است که رؤس آن $B \cup (X - A)$ است.

نشان می‌دهیم در H تطابقی وجود دارد که تمام رؤس A را می‌پوشاند. طبق قضیهٔ هال، باید نشان دهیم برای هر $S \subseteq A$ داریم $|N_H(S)| \geq |S|$.

به خلف، اگر برای مجموعه‌ای $S \subseteq A$ داشته باشیم $|N_H(S)| < |S|$ ، آن‌گاه می‌توان در پوشش رأسی K ، به جای رؤس S ، رؤس $N_H(S)$ را قرار داد. مجموعهٔ جدید $(K - S) \cup N_H(S)$ همچنان یک پوشش رأسی خواهد بود، اما اندازهٔ آن کمتر از K است ($|N_H(S)| < |S|$). این با فرض مینیمم بودن K در تناقض است.

به طور مشابه، در H' تطابقی وجود دارد که تمام رؤس B را می‌پوشاند.

چون رؤس این دو تطابق در بخش‌های مجزایی از گراف هستند، اجتماع آن‌ها یک تطابق در G به اندازه $|A| + |B| = |K|$ تشکیل می‌دهد.

در نتیجه $\alpha'(G) \geq |K| = \beta(G)$. با توجه به نامساوی اولیه، حکم $\alpha'(G) = \beta(G)$ ثابت می‌شود.

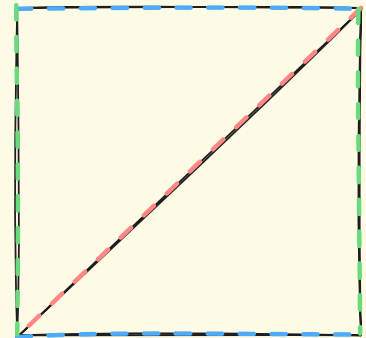
۶. رنگ‌آمیزی یالی

عدد رنگی یالی

تابع رنگ $C : E(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ را یک **رنگ‌آمیزی یالی** گراف گویند.

رنگ‌آمیزی یالی سره یک رنگ‌آمیزی از یال‌های گراف است که در آن هر دو یال با سر مشترک رنگ‌های متفاوتی بگیرند. کمترین تعداد رنگ در یک رنگ‌آمیزی یالی سره از یک گراف را **عدد رنگی یالی** گراف گویند و آن را با $\chi'(G)$ نمایش دهند.

مثال



$$\chi'(G) = 3$$

نکته

$$\bullet \chi'(P_n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 1 & n = 2 \\ 2 & n \geq 3 \end{cases}$$

$$\bullet \chi'(C_n) = \begin{cases} 2 & n \text{ is even} \\ 3 & n \text{ is odd} \end{cases}$$

قضیه

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n-1 & n \text{ is even} \\ n & n \text{ is odd} \end{cases}$$

ابتدا در گراف K_n برای n زوج، گراف را به شیوه زیر رسم می‌کنیم:

رأس 1 را در مرکز یک دایره فرضی قرار می‌دهیم.

رأس 2 را روی دایره به گونه‌ای قرار می‌دهیم که بالای رأس 1 قرار بگیرد و پاره خط $(1, 2)$ خط قائم بر افق باشد.

بقیه رئوس $3, \dots, n$ را روی دایره فرضی‌ای با فواصل یکسان می‌چینیم. جورسازی‌های $M_1, M_2, \dots, M_n$ را به شرح زیر می‌سازیم:

- M_1 : شامل مجموعه یال‌های $(1, 2)$ و تمام یال‌هایی که دو سر آن‌ها روی دایره فرضی بوده و خط واصل آن‌ها عمود بر $(1, 2)$ باشد.

- M_2 : شامل مجموعه یال‌های $(1, 3)$ و تمام یال‌هایی که دو سر آن‌ها روی دایره فرضی بوده و خط واصل آن‌ها عمود بر $(1, 3)$ باشد.

• $\vdots$

- M_{n-1} : شامل مجموعه یال‌های $(1, n)$ و تمام یال‌هایی که دو سر آن‌ها روی دایره فرضی بوده و خط واصل آن‌ها عمود بر $(1, n)$ باشد.

$M_1, \dots, M_{n-1}$ یک پوشش از جورسازی‌های کامل برای گراف K_n به دست می‌دهند. یال‌های هریک از M_i ها را می‌توان به رنگ i رنگ کرد که با این کار، یک رنگ‌آمیزی سره برای K_n با $n-1$ رنگ حاصل می‌شود. از طرفی، $\Delta(H_n) = n-1$ ، بنابراین $\chi'(K_n)$ در حالتی که n زوج است، برابر با $n-1$ خواهد بود.

می‌دانیم $\chi'(K_n) \geq \Delta(K_n) = n-1$. فرض کنیم $\chi'(K_n) = k$ و M_i را مجموعه یال‌های به رنگ i در یک رنگ‌آمیزی سره از K_n باشد ($i = 1, \dots, k$). در این صورت از آن‌جا که n فرد است و K_n جورسازی کامل ندارد، پس $|M_i| < \frac{n}{2}$. به‌وضوح تساوی $\bigcup_{i=1}^k M_i = E(K_n)$ برقرار است.

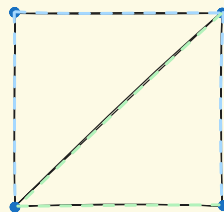
$$\frac{n(n-1)}{2} = \bigcup_{i=1}^k M_i = \sum_{i=1}^k |M_i| < \frac{n}{2} \cdot k \implies n-1 < k \implies k \geq n$$

از طرفی، K_{n+1} را می‌توان با n رنگ رنگ‌آمیزی یالی سره کرد؛ پس همان زیرگراف K_n از آن را نیز می‌توان با n رنگ رنگ‌آمیزی یالی سره کرد؛ پس $\chi'(K_n) = n$ که در آن فرد است.

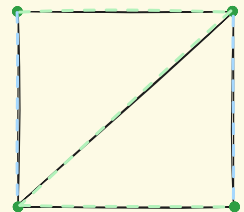
فرض کنیم $C: E(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ یک رنگ‌آمیزی یالی گراف G باشد. برای رأس v از G ، $C(v)$ نشان‌دهنده تعداد رنگ‌های متمایز به‌کاررفته در یال‌های رأس v است. به‌وضوح $C(v) \leq d(v)$.

فرض کنیم C و C' دو رنگ‌آمیزی یالی از گراف G باشند. گوییم رنگ‌آمیزی C' بهبودیافته رنگ‌آمیزی C است هرگاه $\sum_{v \in V(G)} C(v) < \sum_{v \in V(G)} C'(v)$

مثال



$$\sum C(v) = 7$$



$$\sum C'(v) = 8$$

بنابراین رنگ‌آمیزی C' بهبودیافته رنگ‌آمیزی C است.

قضیه

فرض کنیم G یک گراف همبند باشد که دور فرد نیست. در این صورت، یک ۲-رنگ‌آمیزی یالی از G وجود دارد که هر دو رنگ در یال‌های تمام رؤس گراف با درجه حداقل ۲ دیده می‌شود.

فرض کنیم G اویلری است (درجات تمام رؤس آن زوج است). در این صورت، یک مدار اویلری در G وجود دارد. فرض کنیم $e_1, e_2, \dots, e_m$ به‌ترتیب یال‌های مدار اویلری باشند. در این صورت، اگر مدار اویلری از یک رأس با درجه بیشتر از ۲ شروع شده باشد، به روش زیر چنین ۲-رنگ‌آمیزی‌ای می‌توان برای آن ارائه کرد:

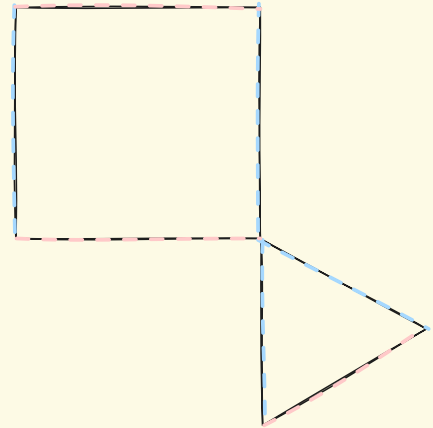
- یال‌های با شماره فرد $(e_1, e_3, \dots)$ را به رنگ ۱ رنگ می‌کنیم.
- یال‌های با شماره زوج $(e_2, e_4, \dots)$ را به رنگ ۲ رنگ می‌کنیم.

با این روش، برای هر رأس میانی مدار، نصف یال‌های آن به رنگ ۱ و نصف دیگر به رنگ ۲ خواهند بود. به علاوه، رأس شروع دارای درجه بیشتر از ۲ بوده؛ بنابراین در مراحل میانی هر دو رنگ در یال‌های آن ظاهر شده‌است. در نتیجه تمام رؤس با درجه بیشتر از ۲، هر دو رنگ را در یال‌های خود خواهند داشت.

اگر G' اویلری نباشد، در این صورت رأس جدید u را به G اضافه می‌کنیم و آن را به تمام رؤس درجه فرد متصل می‌کنیم. در این حالت، گراف حاصل یک گراف اویلری است و طبق روش قبل می‌توان یک ۲-رنگ‌آمیزی مطابق شرایط قضیه برای آن ارائه نمود.

با توجه به عبارت قبل، هر رأس درجه فرد (با درجه $2l + 1$) دارای l یال به رنگ ۱ و $l + 1$ یال به رنگ ۲ خواهد بود. اگر درجه رأس بیش از ۱ باشد، در این صورت $l \geq 1$ و قضیه ثابت می‌شود.

مثال



k -رنگ‌آمیزی یالی $C : E(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ را بهینه گویند هرگاه نتوانیم آن را بهبود دهیم.

قضیه

فرض کنیم یک k -رنگ‌آمیزی بهینه از G داریم. اگر u رأسی از G و i و j دو رنگ در میان رنگ‌های یال‌ها باشند به گونه‌ای که رنگ i در یال‌های u ظاهر نشود و رنگ j دو بار در یال‌های u ظاهر شود. در این صورت مؤلفه‌ای از زیرگراف $G_{i,j}$ (زیرگراف القایی روی مجموعه یال‌هایی به رنگ‌های i و j) که شامل u است، یک دور فرد است.

فرض کنیم مؤلفه شامل u در گراف $G_{i,j}$ دور فرد نباشد، در این صورت یک ۲-رنگ‌آمیزی از این گراف وجود دارد که هر دو رنگ i و j در آن ظاهر شده‌اند. در رنگ‌آمیزی قبلی، رنگ i در رأس u ظاهر نشده بود، بنابراین اگر C رنگ‌آمیزی قبلی و C' رنگ‌آمیزی جدید باشد،

$$C(u) + 1 = C'(u)$$

در بقیه رؤس گراف نیز نامساوی $C(v) \leq C'(v)$ برقرار است.

پس C' بهبود رنگ‌آمیزی C است که در تناقض با فرض بهینه بودن C خواهد بود. پس فرض خلف باطل بوده و حکم برقرار است.

قضیه

اگر G یک گراف دوبخشی باشد، در این صورت $\chi'(G) = \Delta(G)$.

ابتدا یک $\Delta(G)$ -رنگ‌آمیزی یالی بهینه از G را در نظر می‌گیریم. اگر رنگ‌آمیزی موردنظر سره باشد، بنابراین $\chi'(G) = \Delta(G)$. اگر رنگ‌آمیزی موردنظر سره نباشد، در این صورت رأسی مانند u در گراف وجود دارد که دو رنگ تکراری مانند j در یال‌های آن ظاهر شده‌است. $d(u) \leq \Delta(G)$ پس حداقل یک رنگ مانند i وجود دارد که در یال‌های u ظاهر نشده‌است. پس شرایط لم قبلی برقرار است، پس مؤلفه شامل u دور فرد است که این با فرض در تناقض است. زیرا G دوبخشی است و هیچ دور فردی ندارد؛ پس رنگ‌آمیزی موردنظر سره است؛ پس $\chi'(G) = \Delta(G)$.

❓ قضیه

هر n -رنگ‌آمیزی یالی سره از گراف $K_{n,n}$ معادل با یک مربع لاتین مرتبه n است.

فرض کنیم یک n -رنگ‌آمیزی یالی سره از گراف $K_{n,n}$ داریم. این گراف دو بخش X و Y دارد. درایه (i, j) از مربع لاتین را برابر با رنگ یال j م رأس i م از یک بخش گراف در نظر می‌گیریم.

...

قضیه ویزینگ

❓ قضیه ویزینگ

هر گراف ساده مانند G دارای عدد رنگی یالی Δ یا $\Delta + 1$ است.

گراف G را از کلاس یک گویند هرگاه $\chi'(G) = \Delta(G)$ و از کلاس دو می‌گویند هرگاه $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$.

مثال

گراف‌های n بخشی از کلاس یک هستند.

مثال

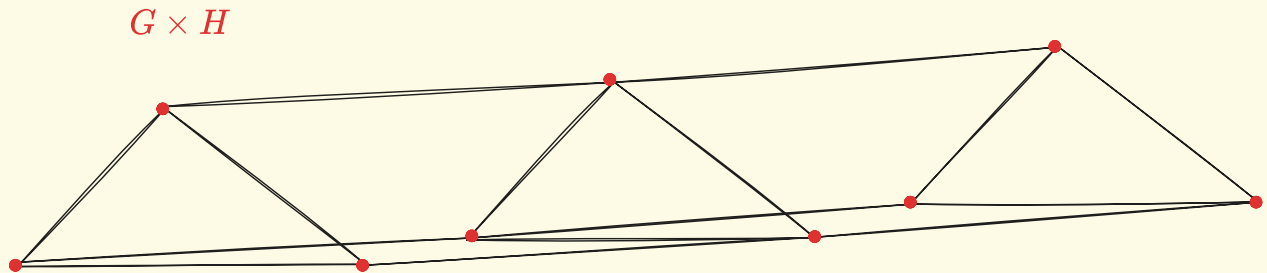
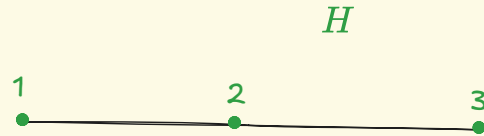
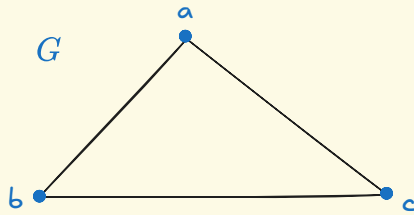
گراف‌های کامل با n زوج از کلاس یک و با n فرد از کلاس دو هستند.

حاصل ضرب دکارتی دو گراف

فرض کنید $G = (V(G), E(G))$ و $H = (V(H), E(H))$ دو گراف ساده باشند. حاصل ضرب دکارتی این دو گراف که با $G \times H$ نمایش داده می‌شود، گرافی است که در آن مجموعه رأسی $V(G) \times V(H) = \{(u, v) \mid u \in V(G), v \in V(H)\}$ است و دو رأس مانند (u, v) و (u', v') در $G \times H$ به هم متصلند هرگاه یکی از دو حالت زیر برقرار باشد

- $u = u', vv' \in E(H)$
- $v = v', uu' \in E(G)$

مثال



نکته ✓

- $d_{G \times H}(u, v) = d_G(u) + d_H(v)$
- $\Delta(G \times H) = \Delta(G) + \Delta(H)$
- $\delta(G \times H) = \delta(G) + \delta(H)$

قضیه

فرض کنیم G و H دو گراف ساده باشند به گونه‌ای که گراف H از کلاس یک باشد. در این صورت

$$\chi'(G \times H) = \Delta(G \times H) = \Delta(G) + \Delta(H)$$

گراف $G \times H$ به صورت زیر تشکیل شده است. به تعداد $|V(H)|$ کپی از گراف G را دارد که در آن، یک نسخه از H روی رؤوس متناظر با هم در نسخه‌های G ایجاد می‌شود. یال‌های نسخه‌های G را همانند هم با $\chi'(G)$ رنگ، رنگ‌آمیزی می‌کنیم. در ادامه برای رنگ‌آمیزی یال‌های نسخه‌های مختلف H به شرح زیر اقدام می‌کنیم:

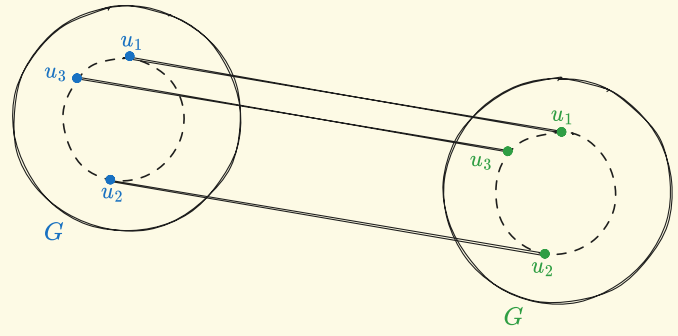
فرض کنیم u رأس دلخواهی از G باشد. در این صورت، در رنگ‌آمیزی یالی G ، یال‌های متصل به u حداکثر $\Delta(G)$ رنگ استفاده شده، زیرا درجه u حداکثر $\Delta(G)$ است.

می‌خواهیم کل گراف را با $\Delta(G \times H)$ (یا $\Delta(G) + \Delta(H)$) رنگ، رنگ‌آمیزی می‌کنیم.

طبق ادعای قبل، حداقل $\Delta(H)$ رنگ وجود دارد که در یال‌های منتهی به u استفاده نشده است. از آن‌جا که H از کلاس یک است، می‌توان با این $\Delta(H)$ رنگ، تمام یال‌های H را به صورت سره رنگ‌آمیزی نمود. با استدلال مشابه، بقیه نسخه‌های H را رنگ می‌کنیم (چون u رأسی دلخواه بود). با این روش، یک $\Delta(G) + \Delta(H)$ -رنگ‌آمیزی برای گراف $G \times H$ به دست می‌آید. اما $\chi'(G \times H) \geq \Delta(G) + \Delta(H)$ ، بنابراین $\chi'(G \times H) = \Delta(G) + \Delta(H)$.

قضیه قبل، روشی برای ساختن خانواده‌های نامتناهی گراف‌های کلاس یک به دست می‌دهد.

مثال



۷. مجموعه‌های مستقل و خوشه‌ها

مجموعه مستقل

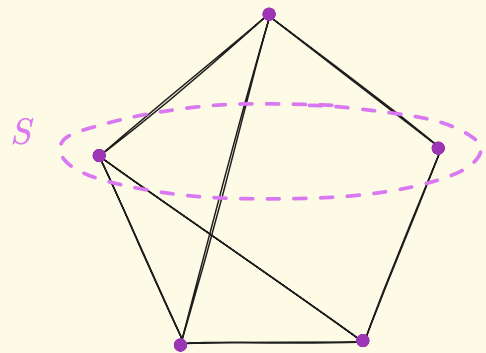
زیرمجموعه‌ای از رئوس گراف مانند S را یک **مجموعه مستقل** (Independent Set) گویند اگر هیچ دو رأسی در S به هم متصل نباشند.

اندازه بزرگ‌ترین مجموعه مستقل در گراف G را عدد استقلال آن گراف گویند و با $\alpha(G)$ نمایش می‌دهند.

مثال

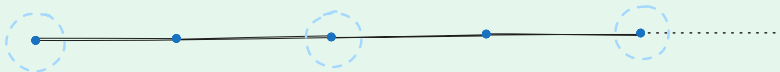
در گراف زیر، مجموعه‌ای که با بیضی مشخص شده یک مجموعه مستقل است.

$$\alpha(G) = 2$$

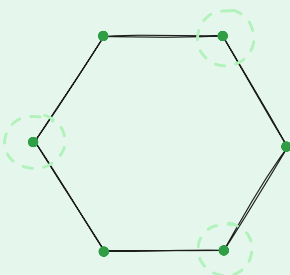


نکته

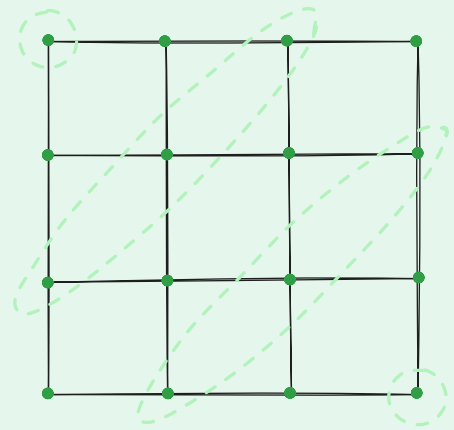
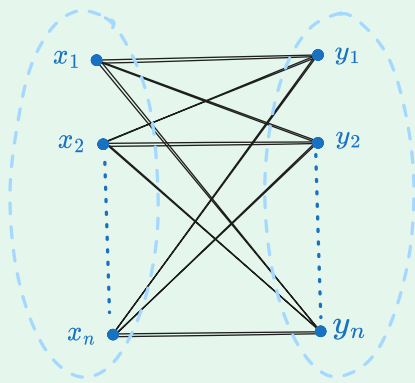
- $\alpha(G) = 1 \iff G \cong K_n$
- $\alpha(P_n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$



- $\alpha(C_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$



- $\alpha(K_{m,n}) = \max\{m, n\}$



گزاره

$$v = \alpha(G) + \beta(G)$$

فرض کنیم S یک مجموعه مستقل در گراف G با اندازهٔ ماکسیمم $(\alpha(G))$ باشد. در این صورت، مکمل S یک پوشش رأسی G خواهد بود.

$$\beta(G) \leq |\bar{S}| = n - \alpha(G) \implies \alpha(G) + \beta(G) \leq n$$

در ادامه فرض می‌کنیم L یک پوشش رأسی با اندازهٔ مینیمم $(\beta(G))$ باشد. در این صورت، $\bar{L}$ یک مجموعه مستقل است.

$$\alpha(G) \geq |\bar{L}| = n - \beta(G) \implies n \leq \alpha(G) + \beta(G)$$

از این دو بخش نتیجه می‌گیریم که $n = \alpha(G) + \beta(G)$.

زیرمجموعهٔ K از یال‌های گراف را **مجموعهٔ مستقل یالی** گویند هرگاه هیچ دو یالی در K دارای سر مشترک نباشند. اندازهٔ بزرگ‌ترین مجموعهٔ یالی مستقل گراف G را **عدد استقلال یالی** گراف گویند و با $\alpha'(G)$ نمایش دهند. $\alpha'(G)$ درواقع اندازهٔ بزرگ‌ترین جورسازی در گراف است.

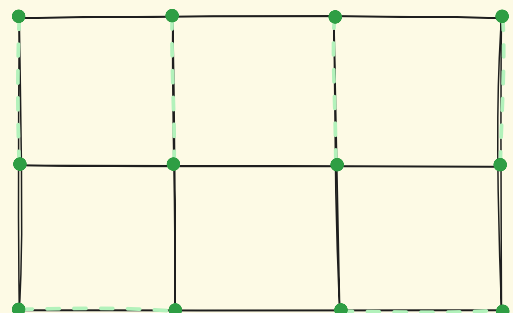
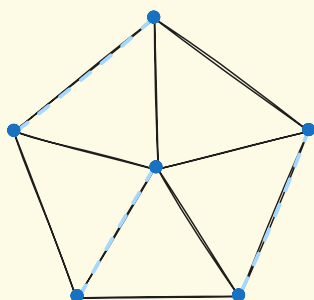
زیرمجموعهٔ L از یال‌های گراف را **پوشش یالی** گویند هرگاه هر رأس گراف با حداقل یکی از یال‌های L مجاور باشد (یک سر یکی از یال‌های L) باشد. اندازهٔ کوچک‌ترین پوشش یالی در گراف G را با $\beta'(G)$ نمایش می‌دهند.

نکته

لازمهٔ وجود یک پوشش یالی در گراف، عدم وجود رأس تنه‌است.

مثال

پوشش یالی مینیمم و مجموعهٔ مستقل یالی ماکسیمم:



❓ قضیه

اگر G گرافی با $\delta(G) > 0$ باشد، در این صورت $\alpha'(G) + \beta'(G) = n$.

فرض کنیم M یک جوسازی ماکسیمم در گراف G باشد ($|M| = \alpha'(G)$). فرض کنیم U مجموعه تمام رؤس M -ناآلوده در گراف G باشد. هیچ دو رأسی در U به هم متصل نیستند، زیرا در غیر این صورت می‌توان یال بین دو رأس M -ناآلوده را به جوسازی M اضافه نمود و یک جوسازی بزرگ‌تر از M ساخت که این با فرض در تناقض است. پس هر یال با یک سر در U دارای سر دوم در رؤس M است. مجموعه E' را چنان می‌سازیم که شامل دقیقاً یکی از یال‌های هر کدام از رؤس U باشد. مجموعه یال‌های که از هریک از رؤس U خارج می‌شود نسبت به هم مجزا هستند و ضمناً ناتهی نیز هست. پس چنین انتخابی امکان‌پذیر است. $M \cup E'$ یک پوشش یالی برای گراف G به دست می‌دهد.

$$\begin{aligned}\beta'(G) &\leq |M \cup E'| \\ &= |M| + |E'| \\ &= \alpha'(G) + n - 2\alpha'(G) \implies \\ \beta'(G) &\leq n - \alpha'(G) \implies \\ \alpha'(G) + \beta'(G) &\leq n\end{aligned}$$

در ادامه فرض می‌کنیم L یک پوشش یالی مینیمم از گراف G باشد. زیرگراف $H = G[L]$ که القاشده روی مجموعه یالی L است را در نظر می‌گیریم. فرض کنیم M جوسازی ماکسیمم از گراف H باشد. با استدلال قبلی، هیچ یالی از H بین رؤس M -ناآلوده (U) گراف H وجود ندارد.

$$\begin{aligned}|L| = \beta'(G) &\geq |M| + |E'| \\ &\geq |M| + |U| \\ &= \alpha'(H) + n - 2\alpha'(H) \\ &\geq n - \alpha'(G) \implies \\ \beta'(G) &\geq n - \alpha'(G) \implies \\ \alpha'(G) + \beta'(G) &\geq n\end{aligned}$$

از دو نامساوی به دست آمده نتیجه می‌گیریم $\alpha'(G) + \beta'(G) = n$.

❓ نتیجه

در گراف‌های دوبخشی، تساوی $\alpha(G) = \beta'(G)$ برقرار است؛ یعنی عدد استقلال گراف برابر با اندازه کوچک‌ترین پوشش یالی است.

داریم $\alpha(G) + \beta(G) = n$ و $\alpha'(G) + \beta'(G) = n$. به علاوه، طبق قضیه کونینگ، برای گراف‌های دوبخشی داریم $\alpha'(G) = \beta(G)$. بنابراین:

$$n - \alpha'(G) = n - \beta(G) \implies \beta'(G) = \alpha(G)$$

خوشه

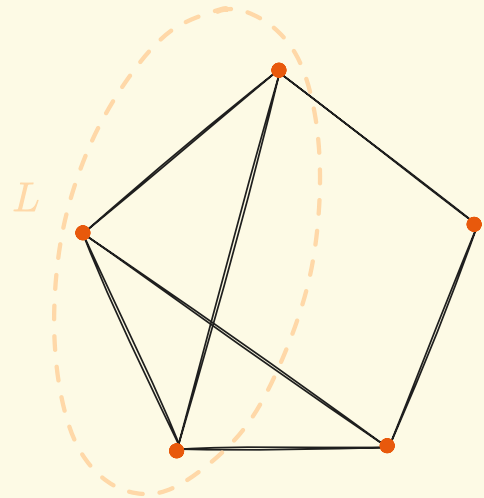
زیرمجموعه‌ای از رؤس گراف مانند L را یک **خوشه (Clique)** گویند، اگر هر دو رأس در L با هم متصل باشند (یعنی یک زیرگراف کامل تشکیل دهند).

سایز بزرگ‌ترین خوشه در گراف G را **عدد خوشه‌ای** آن گراف گویند و با $cl(G)$ نمایش می‌دهند.

📌 مثال ۳

در گراف زیر، رئوس مشخص شده تشکیل یک خوشه ۳ عضوی می‌دهند.

$$cl(G) = 3$$



❓ گزاره

اگر G یک گراف دوبخشی باشد، در این صورت

$$cl(G) \leq 2$$

چون در گراف دوبخشی دور فرد وجود ندارد، پس نمی‌تواند شامل زیرگراف کامل با تعداد رأس بیشتر از ۲ (مثل K_3) باشد.

❓ گزاره

برای یک گراف کامل با n رأس داریم:

$$cl(K_n) = n$$

❓ قضیه

عدد استقلال هر گراف با عدد خوشه‌ای مکمل آن گراف برابر است.

$$\alpha(G) = cl(\overline{G})$$

فرض کنیم S یک مجموعه مستقل در گراف G باشد. طبق تعریف، هیچ دو رأسی در S در گراف G به هم متصل نیستند. در نتیجه، هر دو رأس از S در گراف مکمل $(\overline{G})$ به هم متصل هستند.

پس S تشکیل یک خوشه در گراف $\overline{G}$ می‌دهد.

$$بنابراین \quad |S| \leq cl(\overline{G}) \Rightarrow \alpha(G) \leq cl(\overline{G})$$

به همین ترتیب، اگر L یک خوشه در $\overline{G}$ باشد، رئوس آن در G به هم متصل نیستند و تشکیل یک مجموعه مستقل می‌دهند:

$$|L| \leq \alpha(G) \Rightarrow cl(\overline{G}) \leq \alpha(G)$$

از دو رابطه بالا نتیجه می‌شود $\alpha(G) = cl(\overline{G})$.

۸. رنگ‌آمیزی رأسی

تابع رنگ $C : V(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ را یک **رنگ‌آمیزی رأسی** گراف گویند.

فرض کنیم $G = (V, E)$ یک گراف باشد. تابع $c : V(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ را یک **رنگ‌آمیزی رأسی سره** گویند هرگاه برای هر دو رأس مانند u و v اگر (u, v) یک یال باشد، آن‌گاه $c(u) \neq c(v)$. کمترین تعداد رنگ در یک رنگ‌آمیزی رأسی سره از یک گراف را **عدد رنگی رأسی** گراف گویند و آن را با $\chi(G)$ نمایش دهند.

✓ نکته

$$\bullet \chi'(P_n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2 & n \geq 2 \end{cases}$$

$$\bullet \chi'(C_n) = \begin{cases} 2 & n \text{ is even} \\ 3 & n \text{ is odd} \end{cases}$$

$$\bullet \chi(K_n) = n$$

$$\bullet \chi(K_{m,n}) = 2 \quad (m, n \geq 1)$$

؟ گزاره

گراف نابديهی G دوبخشی است اگر و تنها اگر $\chi(G) = 2$.

($\Rightarrow$): اگر گراف نابديهی G دوبخشی باشد، آن‌گاه $\chi(G) = 2$.

در این صورت می‌توان رؤس G را به دو بخش X و Y افراز کرد به طوری که هر یال گراف دارای یک سر در X و یک سر در Y باشد؛ یعنی هیچ دو رأسی در X (یا در Y) به هم متصل نیستند. حال رؤس بخش X را به رنگ ۱ و رؤس بخش Y را به رنگ ۲ درمی‌آوریم. این رنگ‌آمیزی با توجه به مستقل بودن X و Y سره است؛ پس از آن‌جا که G نابديهی است (حداقل یک یال دارد)، $\chi(G) = 2$.

($\Leftarrow$): اگر در گراف نابديهی G داشته باشیم $\chi(G) = 2$ ، آن‌گاه G دوبخشی است.

یک رنگ‌آمیزی سره از G با دو رنگ وجود دارد. رؤس رنگ ۱ را در بخش X و رؤس رنگ ۲ را در بخش Y قرار می‌دهیم. هر یال گراف دارای رنگ‌های متفاوت برای رؤس دو سر خود است، بنابراین هر یال گراف دارای یک سر در X و یک سر در Y است. بنابراین گراف G دو بخشی با بخش‌های X و Y است.

؟ قضیه

$$\chi(G) \geq cl(G)$$

$\chi(G)$ اندازه بزرگ‌ترین زیرگراف کامل G است. برای رنگ‌آمیزی رؤس هر زیرگراف کامل l رأسی به l رنگ نیاز داریم. یک خوشهٔ ماکسیمم در گراف دارای $\chi(G)$ رأس است؛ پس نیاز به حداقل $\chi(G)$ رنگ خواهیم داشت.

قضیه

$$\chi(G) \geq \frac{n}{\alpha(G)}$$

فرض کنیم $k = \chi(G)$ و یک k -رنگ‌آمیزی رأسی سره از G داشته باشیم. هم‌چنین زیرمجموعهٔ V_i مجموعهٔ تمام رؤس به رنگ i در گراف G است ($i = 1, \dots, k$). در این صورت هریک از مجموعه‌های V_i یک مجموعهٔ مستقل در گراف به دست می‌دهند؛ بنابراین $|V_i| \leq \alpha(G)$.

$$\begin{aligned} V(G) &= \bigcup_{i=1}^k V_i \implies \\ n = |V(G)| &= |V_1| + |V_2| + \dots + |V_k| \leq k\alpha(G) = \chi(G)\alpha(G) \implies \\ \chi(G) &\geq \frac{n}{\alpha(G)} \end{aligned}$$

قضیه

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

به کمک رنگ‌آمیزی حریصانه می‌توان با $\Delta + 1$ رنگ رأس‌های گراف را رنگ‌آمیزی سره نمود. به صورت زیر، رأس‌ها را با شماره‌های $1, 2, \dots, n$ برچسب‌گذاری می‌کنیم:

- رأس شمارهٔ ۱ را به رنگ ۱ رنگ‌آمیزی می‌کنیم.
- اگر همسایه‌های رأس i را با تعدادی رنگ، رنگ‌آمیزی شده باشند، به رأس i کوچک‌ترین رنگی که برای همسایه‌هایش به کار نرفته را اختصاص می‌دهیم.

درجهٔ هر رأس حداکثر Δ است، پس حداکثر Δ رنگ در رأس‌های همسایهٔ رأس i به کار رفته و حداقل یک رنگ برای خودش باقی می‌ماند.